

TÀI LIỆU THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (MÔ HÌNH LỚP)

Nhóm 47 - Thành viên nhóm 2

- Đào Minh Tâm (Trưởng nhóm)
- Phạm Đức Nam

Tên ứng dụng: Hệ thống Quản lý Chi tiêu Cá nhân có Tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

1. Mô hình lớp (Class Diagram)

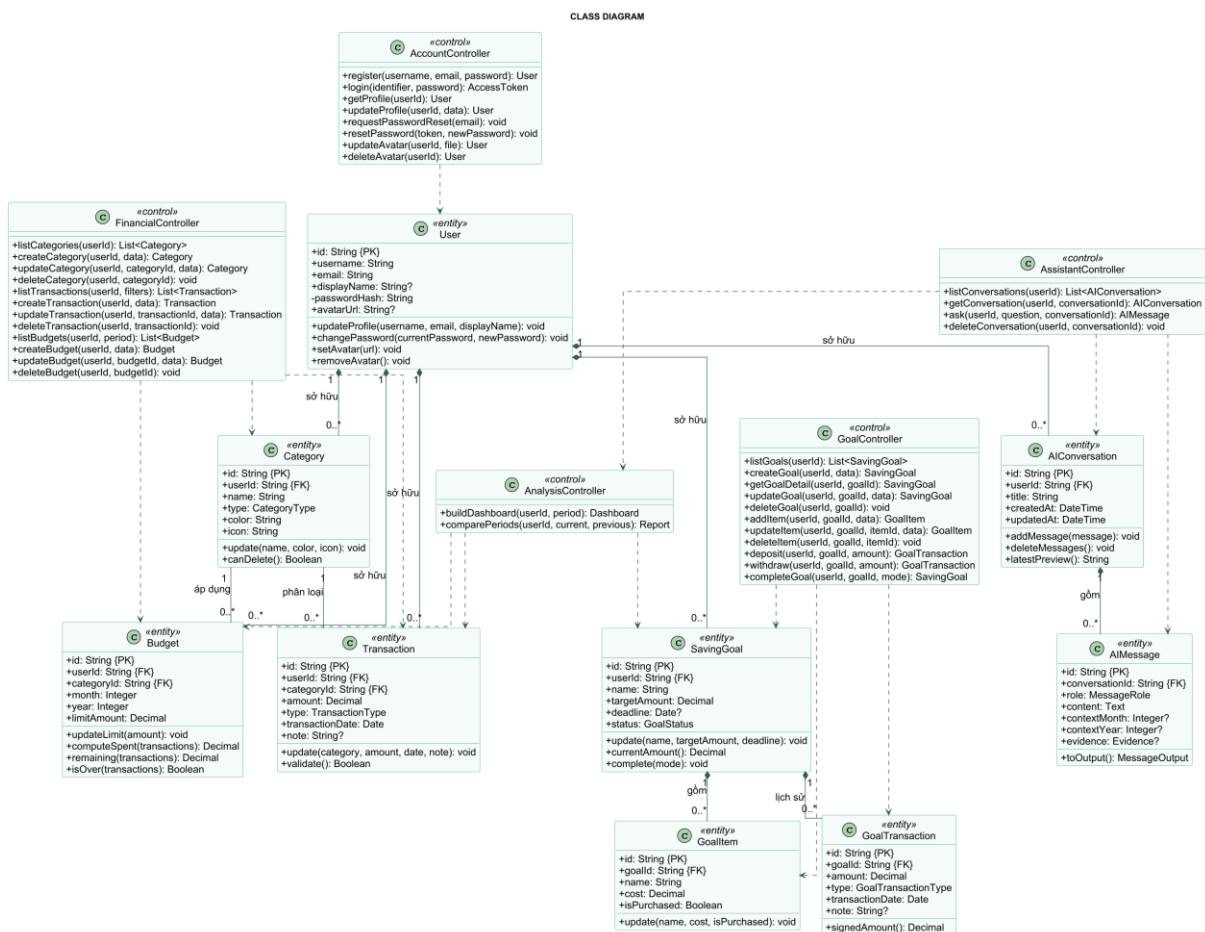
1.1. Giới thiệu mô hình lớp

Mô hình lớp (Class Diagram) là một trong những biểu đồ quan trọng của UML, dùng để mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống phần mềm: các lớp (Class), thuộc tính (Attribute) và các mối quan hệ giữa các lớp.

Class Diagram kết hợp hiện trạng dữ liệu với thiết kế hướng đối tượng. Chín entity giữ các thuộc tính, khóa và quan hệ đang được lưu trữ; các phương thức được tổ chức theo trách nhiệm của lớp. Những thao tác điều phối nhiều đối tượng được đặt ở lớp control tương ứng.

Các lớp control trong sơ đồ là cách tổ chức trách nhiệm ở mức thiết kế, được truy vết từ Router/Core hiện tại. Tên lớp không khẳng định implementation đã tách thành các class Python giống hệ sơ đồ.

1.2. Class Diagram tổng thể



Biểu đồ gồm 9 lớp thực thể và 5 lớp điều khiển, thể hiện thuộc tính, phương thức, khóa PK/FK, quan hệ và bội số.

Nhóm	Các lớp
Người dùng & tài chính	User, Category, Transaction, Budget
Mục tiêu tiết kiệm	SavingGoal, GoalItem, GoalTransaction
AI và hội thoại	AIConversation, AIMessage
Điều khiển use case	AccountController, FinancialController, GoalController, AnalysisController, AssistantController

1.3. Mô tả các nhóm lớp

Hệ thống được tổ chức thành các nhóm chức năng rõ ràng, giúp tách biệt việc định nghĩa dữ liệu, kiểm tra dữ liệu và xử lý nghiệp vụ:

Nhóm	Thành phần	Chức năng
Entity (Model)	9 lớp thực thể: User, Category, Transaction, Budget, SavingGoal, GoalItem, GoalTransaction, AIConversation, AIMessage	Ánh xạ dữ liệu nghiệp vụ và lịch sử hội thoại.
Schema (Kiểm tra dữ liệu)	user, category, transaction, budget, goal, dashboard, report, assistant	Kiểm tra và định dạng I/O bằng Pydantic.
Router (Xử lý nghiệp vụ)	auth, categories, transactions, budgets, goals, dashboard, reports, assistant	HTTP controller và phần lớn điều phối nghiệp vụ.
Core (Hàm dùng chung)	security, deps, finance, email, assistant_context, gemini, config	Xác thực, tính toán dùng chung và tích hợp ngoài.
Database	engine, SessionLocal, Base, get_db, Alembic	Kết nối, phiên ORM và migration.
Presentation	React + TypeScript, PWA, Windows/Tauri	Giao diện và gọi API dùng chung.
External	Google Gemini, Resend	Tư vấn tài chính và gửi email đặt lại mật khẩu.
Control (thiết kế)	AccountController, FinancialController, GoalController, AnalysisController, AssistantController	Tổ chức các thao tác Router/Core hiện có thành trách nhiệm điều phối ở mức thiết kế.

1.4. Quan hệ giữa các lớp

Quan hệ	Bộ số	Ý nghĩa
User – Category/Transaction/Budget/SavingGoal/AIConversation	1 : 0..*	Các bảng con có user_id; mọi truy vấn nghiệp vụ giới hạn theo user.
Category – Transaction	1 : 0..*	Transaction.category_id phân loại giao dịch.
Category – Budget	1 : 0..*	Budget.category_id áp dụng hạn mức cho danh mục.
SavingGoal – GoalItem	1 : 0..*	GoalItem thuộc mục tiêu; router xóa item trước khi xóa goal.
SavingGoal – GoalTransaction	1 : 0..*	Nhật ký nạp/rút; goal có lịch sử tiền bị chặn xóa.
AIConversation – AIMessage	1 : 0..*	Router xóa messages trước khi xóa conversation.

1.5. Bộ số (Multiplicity)

Ký hiệu	Ý nghĩa
1	Chính xác một đối tượng.
0..1	Có hoặc không có đối tượng.
1..*	Một hoặc nhiều đối tượng.
0..*	Không hoặc nhiều đối tượng.
*	Nhiều đối tượng.

1.6. Giải thích vai trò của từng lớp

Lớp	Vai trò
User	Tài khoản đã đăng ký, hồ sơ, mật khẩu băm và ảnh đại diện.
Category	Danh mục income/expense với màu và icon.
Transaction	Khoản thu/chi cụ thể; nguồn dữ liệu tổng hợp.
Budget	Hạn mức theo danh mục và tháng/năm.
SavingGoal	Mục tiêu, trạng thái và kết quả hoàn thành.
GoalItem	Hạng mục con của mục tiêu.
GoalTransaction	Nhật ký deposit/withdraw và nguồn tính current_amount.
AIConversation	Luồng hội thoại AI của người dùng.

Lớp	Vai trò
AIMessage	Câu hỏi/câu trả lời cùng kỳ và evidence snapshot.
AccountController	Điều phối đăng ký, đăng nhập, hồ sơ, avatar và khôi phục mật khẩu.
FinancialController	Điều phối danh mục, giao dịch và ngân sách.
GoalController	Điều phối mục tiêu, hạng mục và lịch sử nạp/rút.
AnalysisController	Tổng hợp Dashboard và báo cáo so sánh.
AssistantController	Điều phối hội thoại, dữ liệu tổng hợp và câu trả lời AI.

1.7. Nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng

Việc thiết kế các lớp trong hệ thống tuân thủ một số nguyên tắc hướng đối tượng nhằm tăng khả năng mở rộng, tái sử dụng và bảo trì:

- Single Responsibility Principle (SRP): mỗi lớp/module chỉ đảm nhận một trách nhiệm chính (ví dụ router giao dịch chỉ xử lý nghiệp vụ giao dịch).
- Dependency Inversion / Dependency Injection: các thành phần xử lý nghiệp vụ nhận phiên làm việc cơ sở dữ liệu và thông tin người dùng hiện tại thông qua cơ chế tiêm phụ thuộc (Depends) thay vì tự khởi tạo, giúp dễ kiểm thử và thay thế.
- Tái sử dụng logic dùng chung: các phép tính lặp lại (số dư khả dụng, tiến độ mục tiêu tiết kiệm) được tách thành hàm dùng chung thay vì lặp lại ở nhiều nơi.
- Kiến trúc phân tầng đơn giản (Presentation – Router – Model – Database) giúp tách biệt giao diện, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu.

2. Đặc tả lớp và thao tác liên quan

Phần này đặc tả chi tiết 9 lớp thực thể và nhóm các thao tác Backend theo đối tượng nghiệp vụ chịu ảnh hưởng. Bảng thuộc tính bám theo dữ liệu đã triển khai; bảng thao tác và Sequence Diagram mô tả trách nhiệm thiết kế cùng luồng phối hợp với Backend.

2.1. Đặc tả Class User

Bảng ánh xạ: users

Quản lý tài khoản, hồ sơ, xác thực, avatar và khôi phục mật khẩu.

a) Các thuộc tính

Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id (PK)	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính; sinh tự động.
username	String	3–50 ký tự	Tên đăng nhập; duy nhất, có index.
email	String/Email	Tối đa 254 ký tự	Email đăng nhập và khôi phục; duy nhất, có index.
display_name	String?	Tối đa 80 ký tự	Tên hiển thị; có thể rỗng.
password_hash	String	Theo chuỗi bcrypt	Mật khẩu đã băm; không lưu mật khẩu rõ.
avatar_url	String?	Độ dài URL	Đường dẫn ảnh đại diện; có thể rỗng.
created_at	DateTime(TZ)	Ngày giờ + múi giờ	Thời điểm tạo tài khoản.
reset_token_hash	String?	64 ký tự SHA-256	Hash token đặt lại mật khẩu.
reset_token_expiry	DateTime(TZ)?	Ngày giờ + múi giờ	Thời điểm token hết hiệu lực.

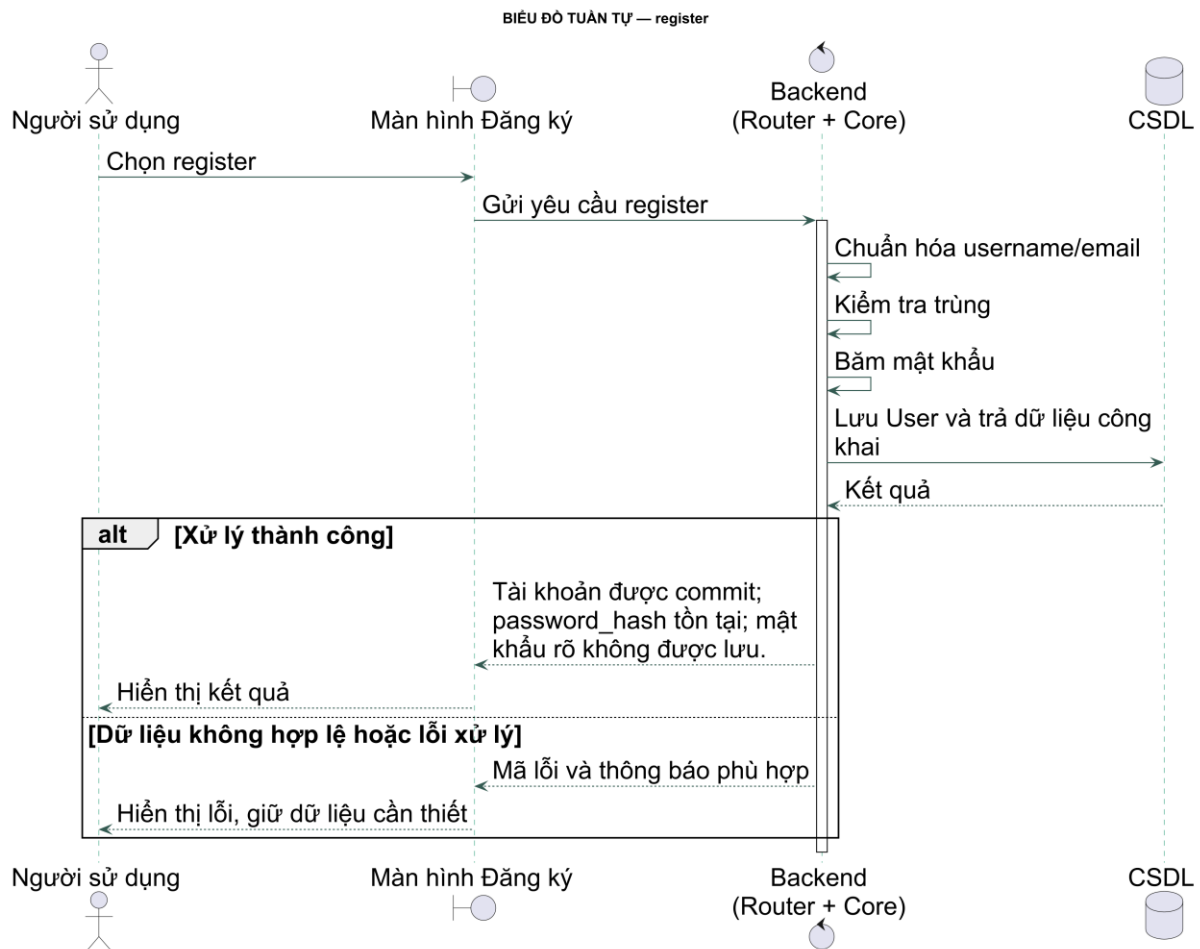
b) Các thao tác liên quan và biểu đồ tuần tự

Thao tác 1: register

Thao tác Backend	register		
Mô tả	Tạo tài khoản người dùng mới.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	username	String	3–50 ký tự
	email	Email	≤254 ký tự
	password	String	≥6 ký tự
Kết quả đầu ra			

	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	user	UserOut	5 trường công khai
Luồng xử lý	B1. Chuẩn hóa username/email. B2. Kiểm tra trùng. B3. Băm mật khẩu. B4. Lưu User và trả dữ liệu công khai.		
Điều kiện bắt đầu	Chưa đăng nhập; dữ liệu đầu vào hợp lệ.		
Điều kiện kết thúc	Tài khoản được commit; password_hash tồn tại; mật khẩu rõ không được lưu.		

Biểu đồ tuần tự – register

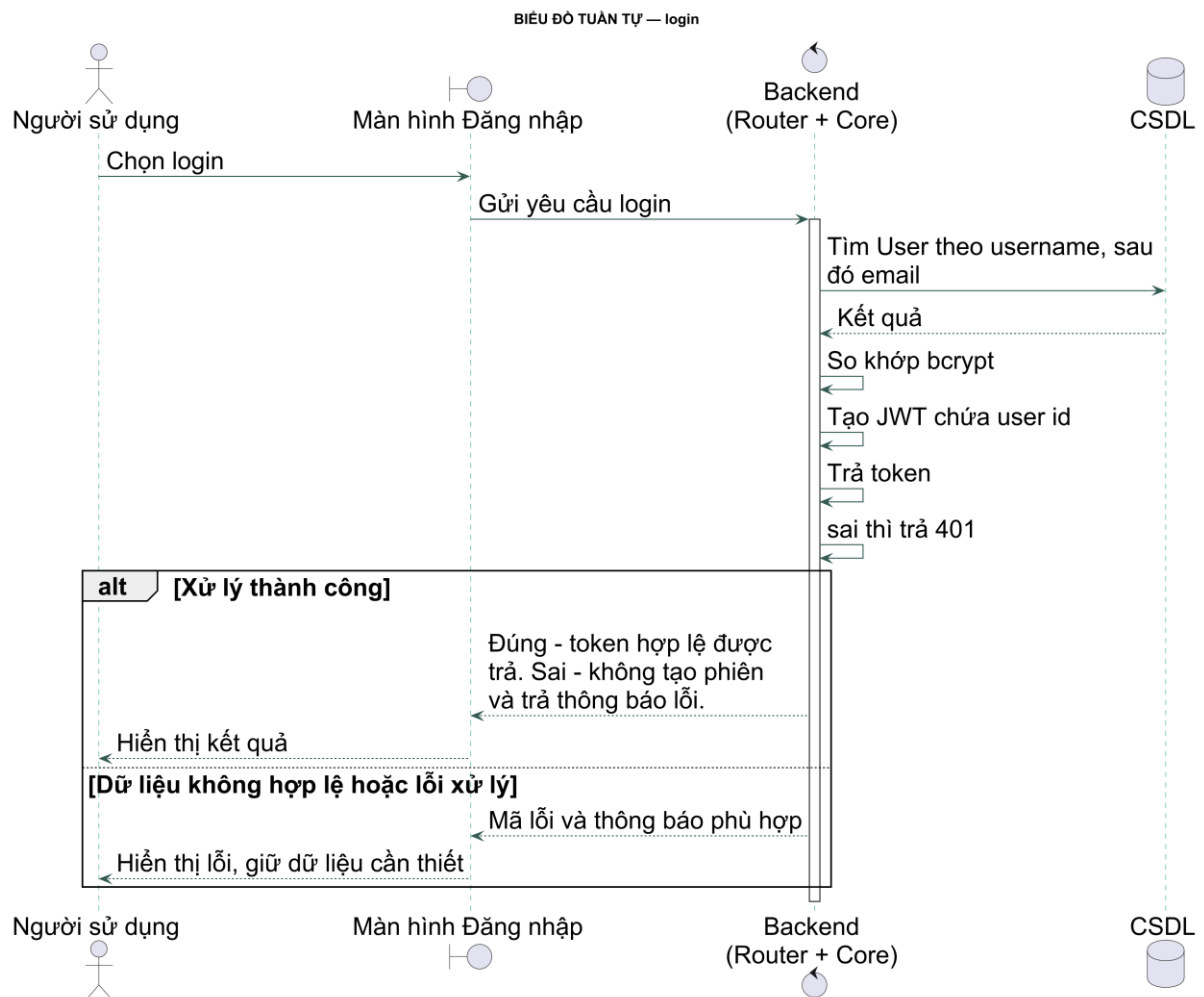


Thao tác 2: login

Thao tác Backend	login		
Mô tả	Xác thực bằng username hoặc email và cấp JWT.		
Tham số đầu vào			
	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	identifier	String	Không rỗng
	password	String	≥6 ký tự
Kết quả đầu ra			

	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	access_token	JWT String	Theo token ký
	token_type	String	6 ký tự: bearer
Luồng xử lý	B1. Tìm User theo username, sau đó email. B2. So khớp bcrypt. B3. Tạo JWT chứa user id. B4. Trả token. B5. sai thì trả 401.		
Điều kiện bắt đầu	Tài khoản tồn tại; client chưa có phiên hợp lệ.		
Điều kiện kết thúc	Đúng: token hợp lệ được trả. Sai: không tạo phiên và trả thông báo lỗi.		

Biểu đồ tuần tự – login

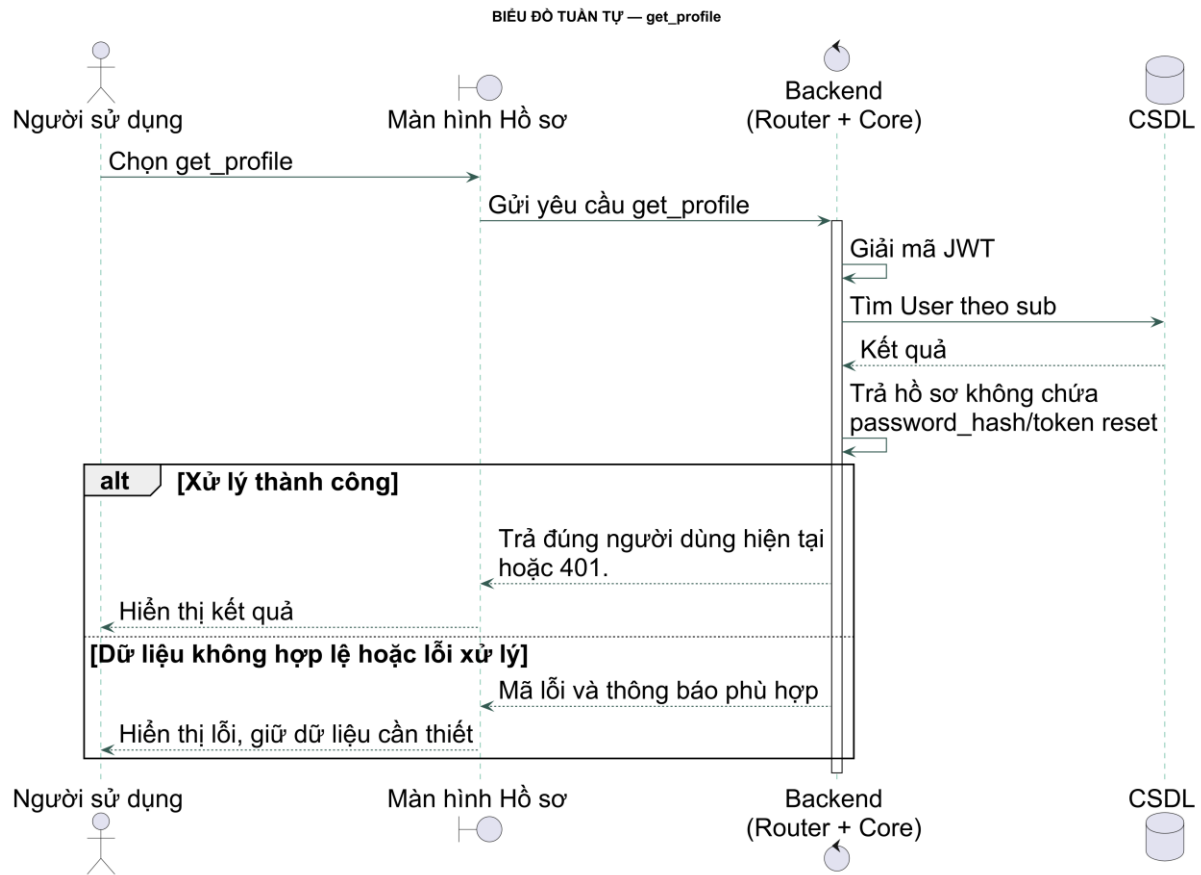


Thao tác 3: get_profile

Thao tác Backend	get_profile
Mô tả	Lấy thông tin tài khoản hiện tại.
Tham số đầu vào	

	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	access_token	JWT String	Theo token ký
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	user	UserOut	5 trường công khai
Luồng xử lý	B1. Giải mã JWT. B2. Tìm User theo sub. B3. Trả hồ sơ không chứa password_hash/token reset.		
Điều kiện bắt đầu	JWT còn hiệu lực.		
Điều kiện kết thúc	Trả đúng người dùng hiện tại hoặc 401.		

Biểu đồ tuần tự – get_profile

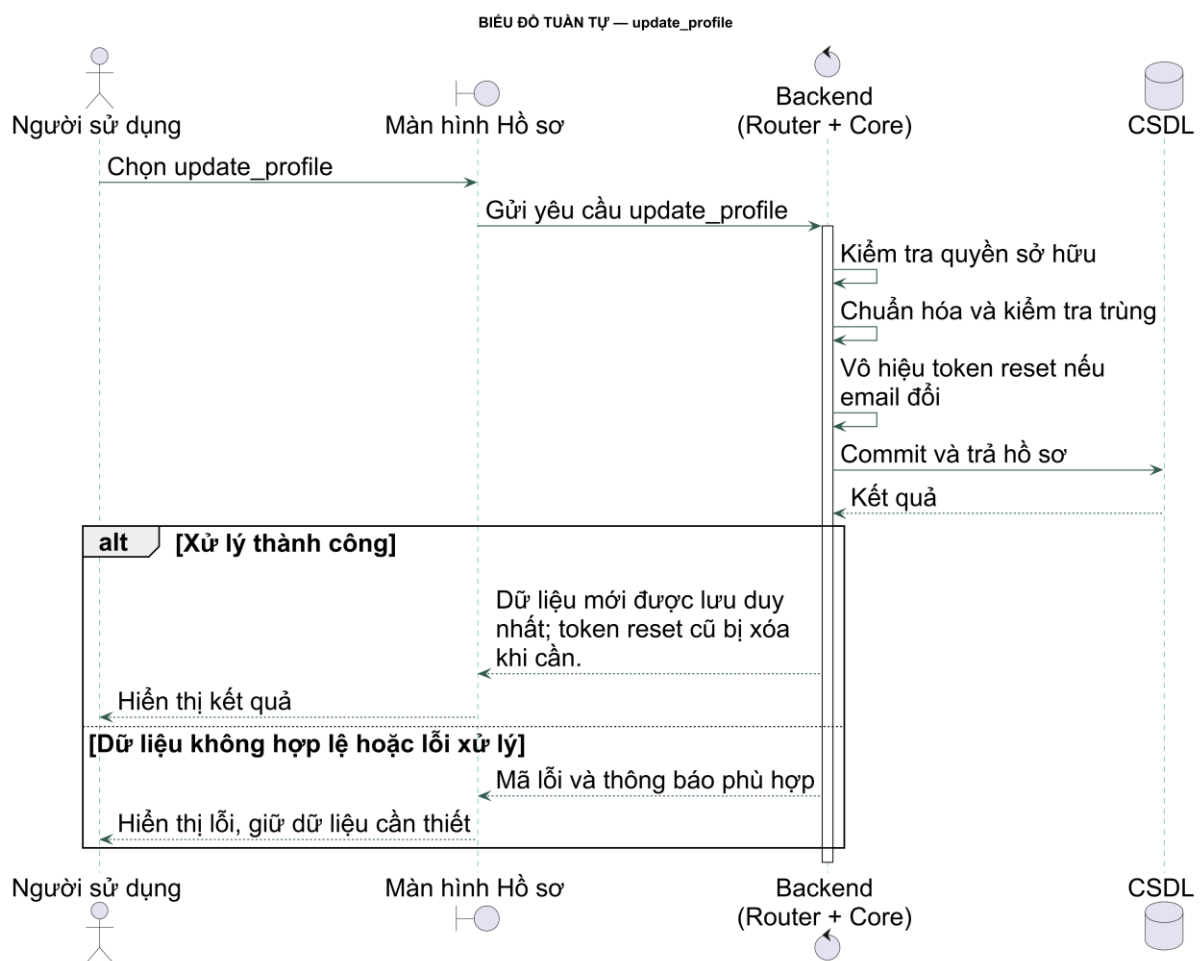


Thao tác 4: update_profile

Thao tác Backend	update_profile		
Mô tả	Cập nhật tên hiển thị, username và email.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	display_name	String?	≤80 ký tự
	username	String	3–50 ký tự

	email	Email	≤254 ký tự	
Kết quả đầu ra				
	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	
	user	UserOut	5 trường công khai	
Luồng xử lý	B1. Kiểm tra quyền sở hữu. B2. Chuẩn hóa và kiểm tra trùng. B3. Vô hiệu token reset nếu email đổi. B4. Commit và trả hồ sơ.			
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; User tồn tại.			
Điều kiện kết thúc	Dữ liệu mới được lưu duy nhất; token reset cũ bị xóa khi cần.			

Biểu đồ tuần tự – update_profile

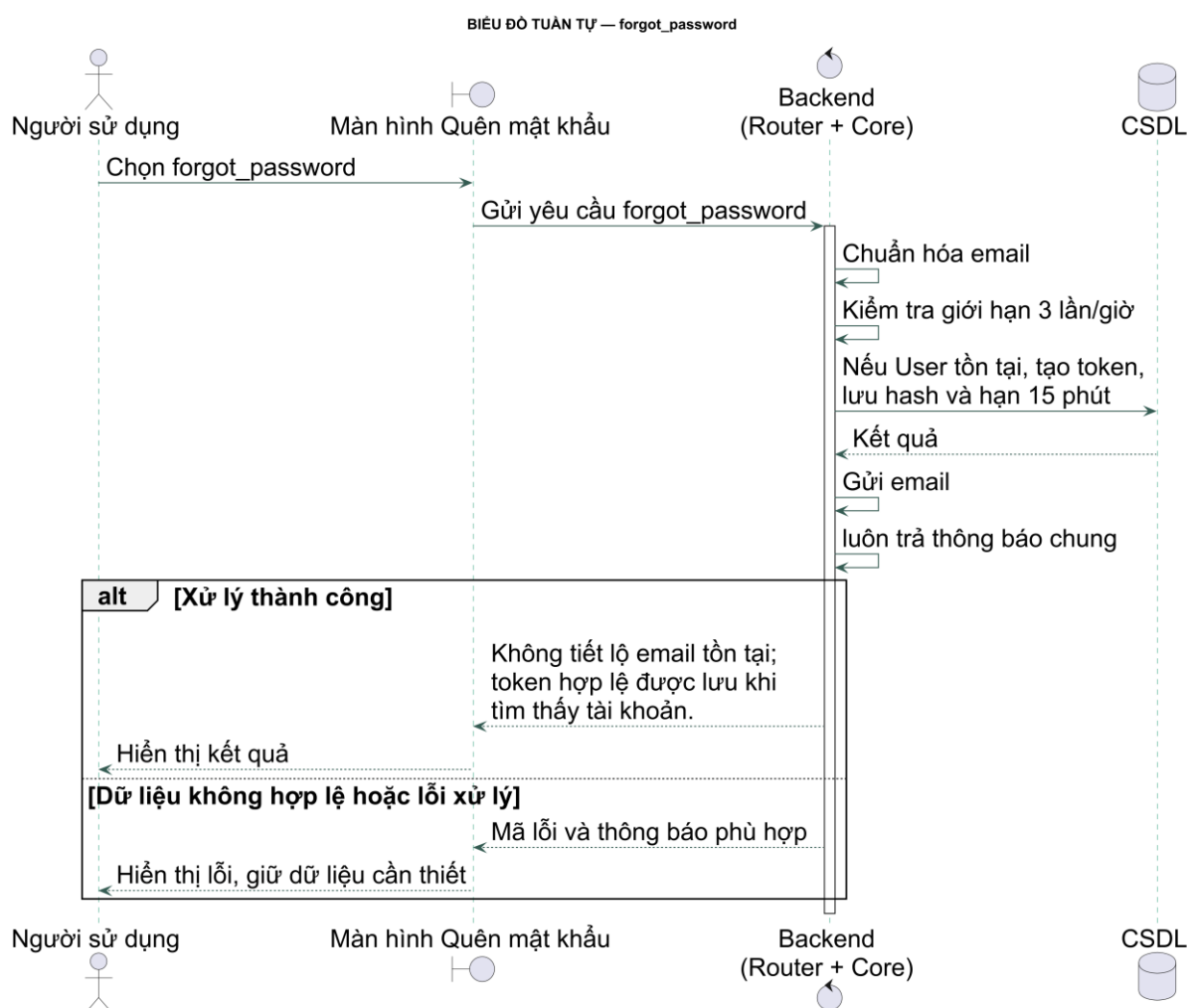


Thao tác 5: forgot_password

Thao tác Backend	forgot_password			
Mô tả	Tạo yêu cầu khôi phục mật khẩu an toàn.			
Tham số đầu vào				
	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	
	email	Email	≤254 ký tự	

Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	message	String	Thông báo chung
Luồng xử lý	B1. Chuẩn hóa email. B2. Kiểm tra giới hạn 3 lần/giờ. B3. Nếu User tồn tại, tạo token, lưu hash và hạn 15 phút. B4. Gửi email. B5. luôn trả thông báo chung.		
Điều kiện bắt đầu	Người dùng truy cập chức năng quên mật khẩu.		
Điều kiện kết thúc	Không tiết lộ email tồn tại; token hợp lệ được lưu khi tìm thấy tài khoản.		

Biểu đồ tuần tự – forgot_password

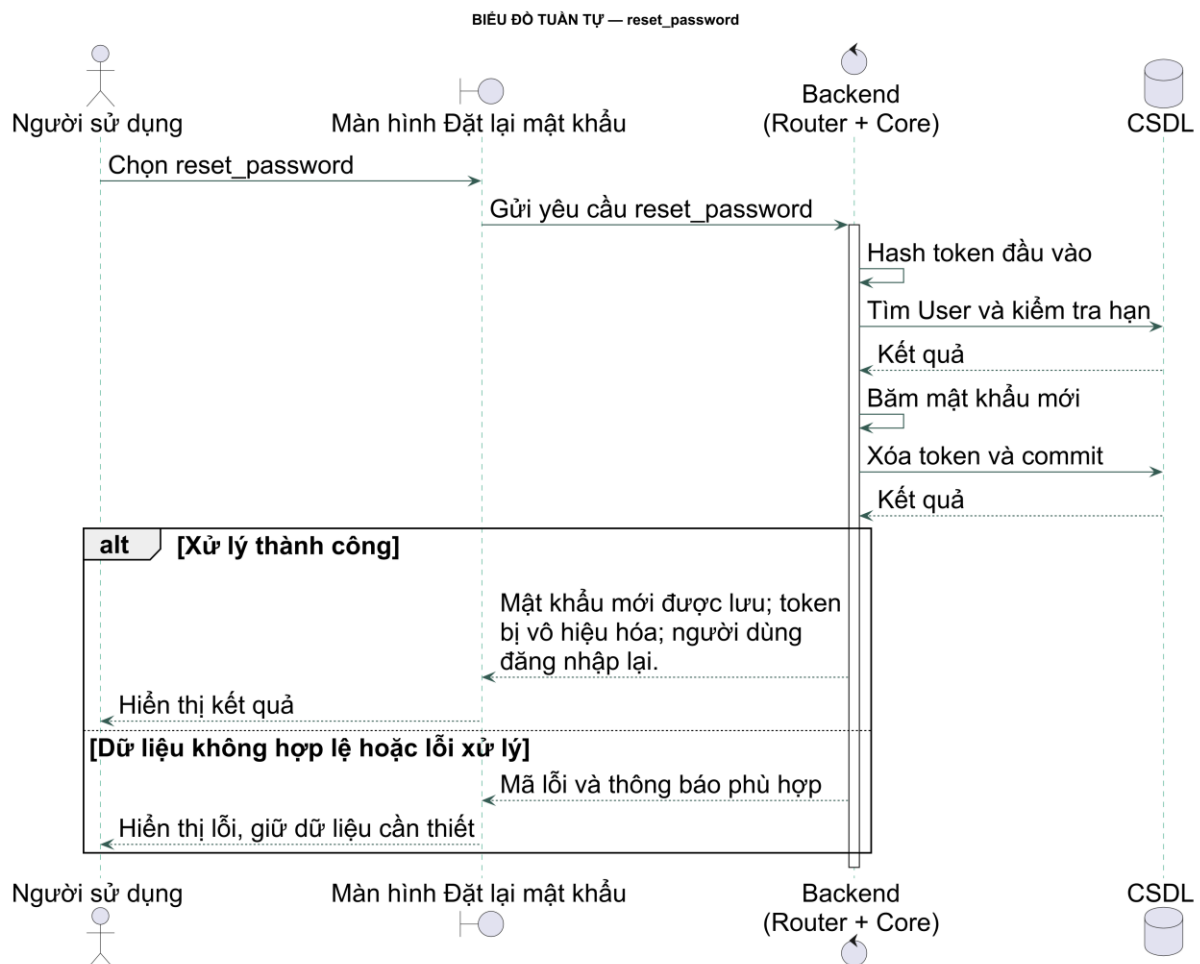


Thao tác 6: reset_password

Thao tác Backend	reset_password
Mô tả	Đổi mật khẩu bằng token dùng một lần.
Tham số đầu vào	

	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	token	String	Token URL-safe
	new_password	String	≥6 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	message	String	Thông báo kết quả
Luồng xử lý	B1. Hash token đầu vào. B2. Tìm User và kiểm tra hạn. B3. Băm mật khẩu mới. B4. Xóa token và commit.		
Điều kiện bắt đầu	Token tồn tại, chưa hết hạn và chưa sử dụng.		
Điều kiện kết thúc	Mật khẩu mới được lưu; token bị vô hiệu hóa; người dùng đăng nhập lại.		

Biểu đồ tuần tự – reset_password

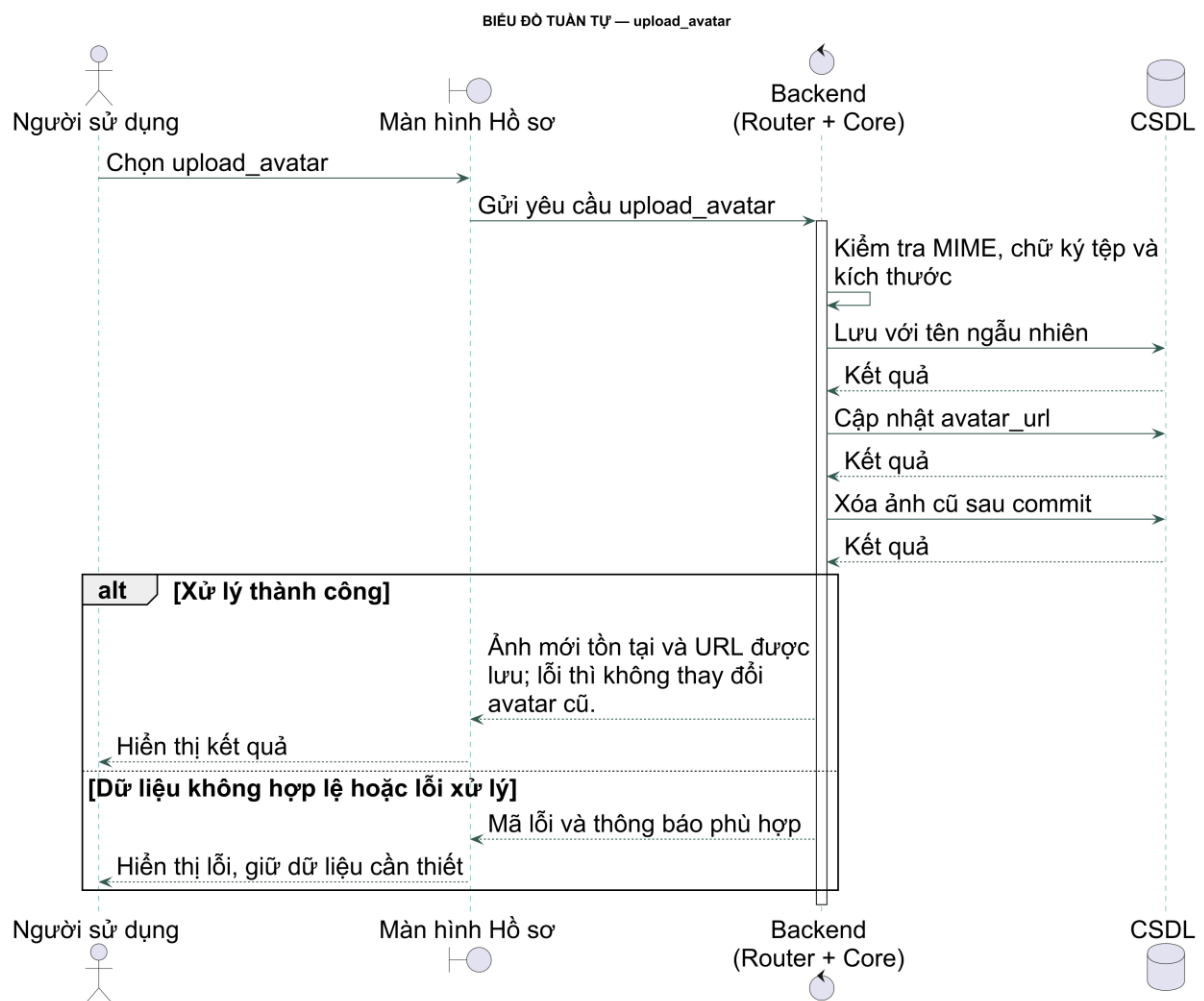


Thao tác 7: upload_avatar

Thao tác Backend	upload_avatar
Mô tả	Tải và gắn ảnh đại diện cho User.

Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	file	Binary	≤2 MB
	content_type	String	PNG/JPEG/WebP
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	user	UserOut	Có avatar_url mới
Luồng xử lý	B1. Kiểm tra MIME, chữ ký tệp và kích thước. B2. Lưu với tên ngẫu nhiên. B3. Cập nhật avatar_url. B4. Xóa ảnh cũ sau commit.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; tệp không rỗng.		
Điều kiện kết thúc	Ảnh mới tồn tại và URL được lưu; lỗi thì không thay đổi avatar cũ.		

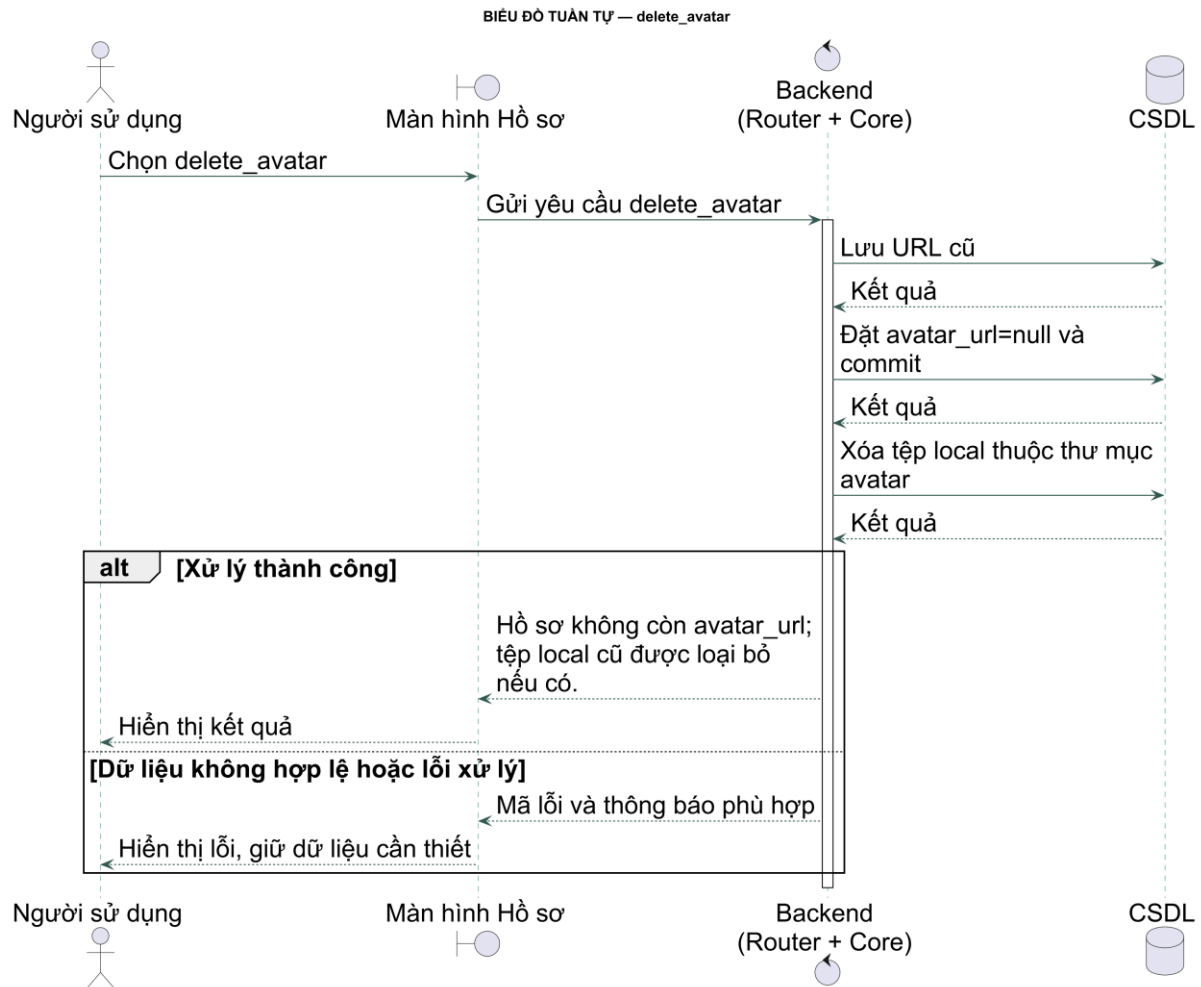
Biểu đồ tuần tự – upload_avatar



Thao tác 8: delete_avatar

Thao tác Backend	delete_avatar		
Mô tả	Xóa ảnh đại diện hiện tại.		
Tham số đầu vào	Không có.		
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	user	UserOut	avatar_url=null
Luồng xử lý	B1. Lưu URL cũ. B2. Đặt avatar_url=null và commit. B3. Xóa tệp local thuộc thư mục avatar.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; User tồn tại.		
Điều kiện kết thúc	Hồ sơ không còn avatar_url; tệp local cũ được loại bỏ nếu có.		

Biểu đồ tuần tự – delete_avatar



2.2. Đặc tả Class Category

Bảng ánh xạ: categories

Quản lý danh mục thu/chi thuộc riêng từng người dùng.

a) Các thuộc tính

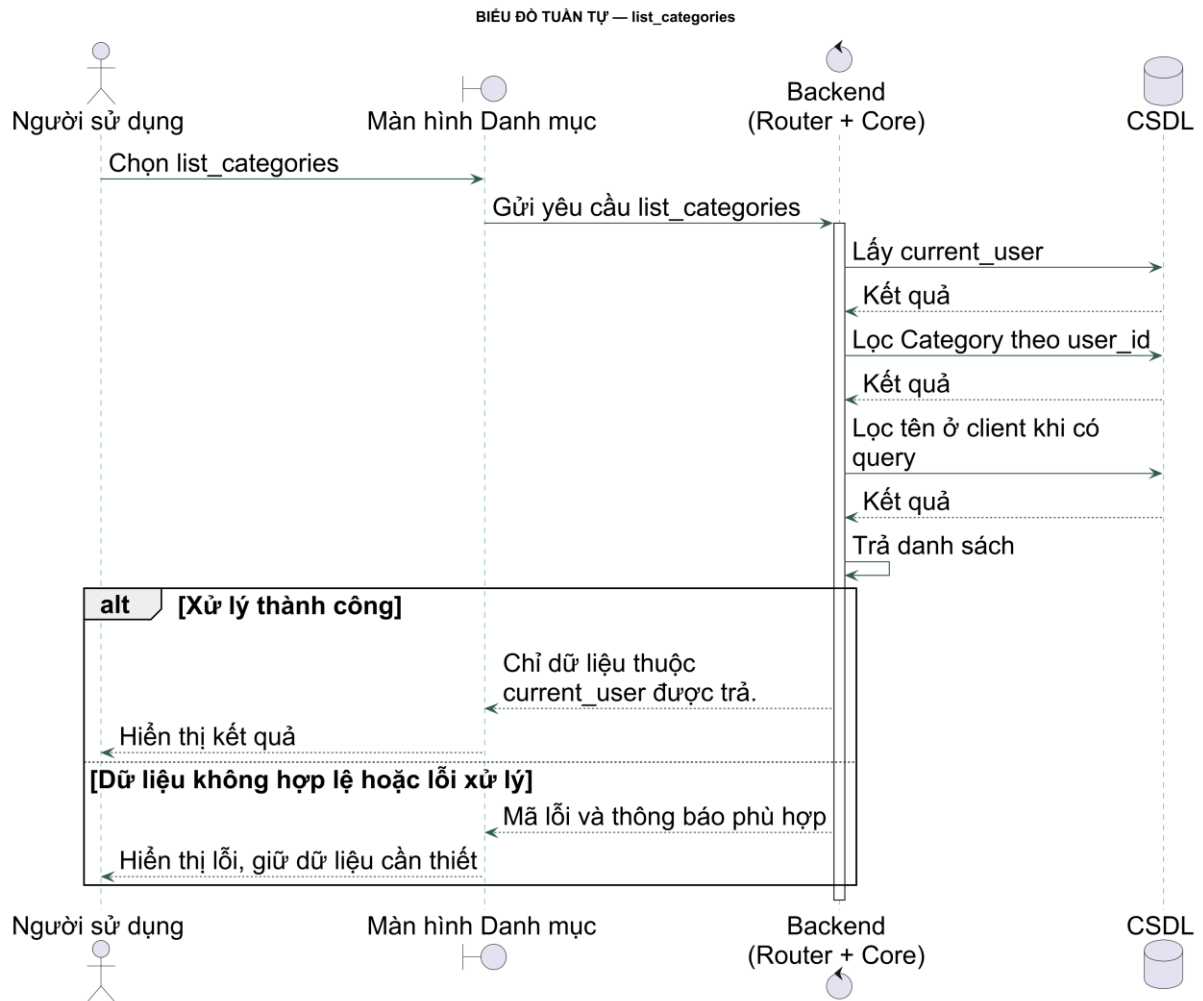
Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id (PK)	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
user_id (FK)	String/UUID	36 ký tự	FK → users.id; bắt buộc.
name	String	Tên hiển thị	Tên danh mục.
type	Enum String	income/expense	Loại thu hoặc chi.
color	Hex String	7 ký tự	Màu #RRGGBB.
icon	Enum String	Khóa icon cho phép	Biểu tượng giao diện.

b) Các thao tác liên quan và biểu đồ tuần tự

Thao tác 1: list_categories

Thao tác Backend	list_categories		
Mô tả	Liệt kê danh mục của người dùng.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	query	String?	Từ khóa tùy chọn
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	categories	List<CategoryOut>	0..n phần tử
Luồng xử lý	B1. Lấy current_user. B2. Lọc Category theo user_id. B3. Lọc tên ở client khi có query. B4. Trả danh sách.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập.		
Điều kiện kết thúc	Chỉ dữ liệu thuộc current_user được trả.		

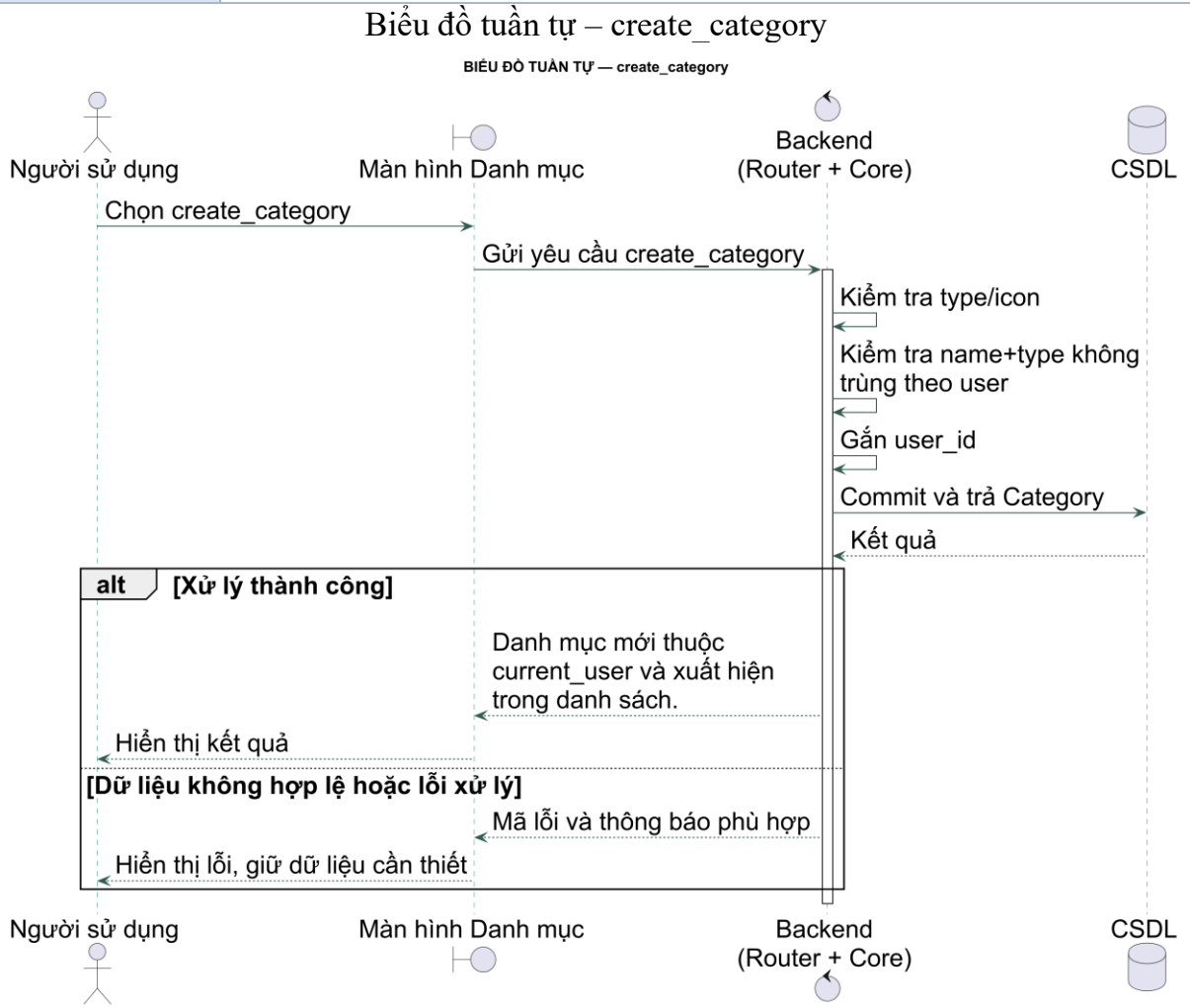
Biểu đồ tuần tự – list_categories



Thao tác 2: create_category

Thao tác Backend	create_category		
Mô tả	Tạo danh mục mới.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	name	String	Không rỗng
	type	Enum	income/expense
	color	Hex String	7 ký tự
	icon	Enum String	1 khóa hợp lệ
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category	CategoryOut	6 trường
Luồng xử lý	B1. Kiểm tra type/icon. B2. Kiểm tra name+type không trùng theo user. B3. Gắn user_id. B4. Commit và trả Category.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; dữ liệu hợp lệ.		

Điều kiện kết thúc	Danh mục mới thuộc current_user và xuất hiện trong danh sách.
---------------------------	---

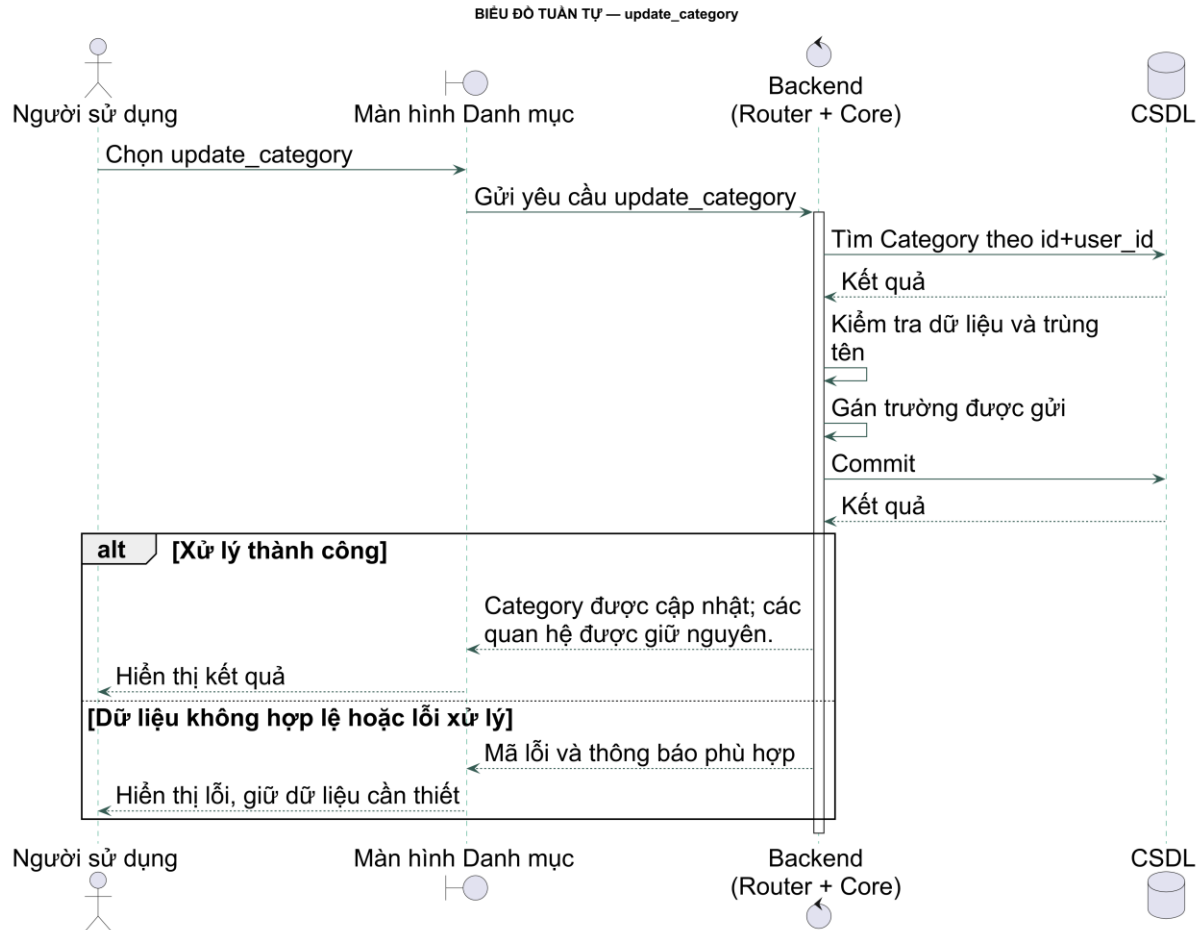


Thao tác 3: update_category

Thao tác Backend	update_category		
Mô tả	Cập nhật tên, màu hoặc icon.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category_id	UUID	36 ký tự
	name	String?	Không rỗng nếu có
	color	Hex String?	7 ký tự
	icon	Enum String?	1 khóa
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category	CategoryOut	6 trường
Luồng xử lý	B1. Tìm Category theo id+user_id.		
	B2. Kiểm tra dữ liệu và trùng tên.		

	B3. Gán trường được gửi. B4. Commit.
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; Category thuộc current_user.
Điều kiện kết thúc	Category được cập nhật; các quan hệ được giữ nguyên.

Biểu đồ tuần tự – update_category

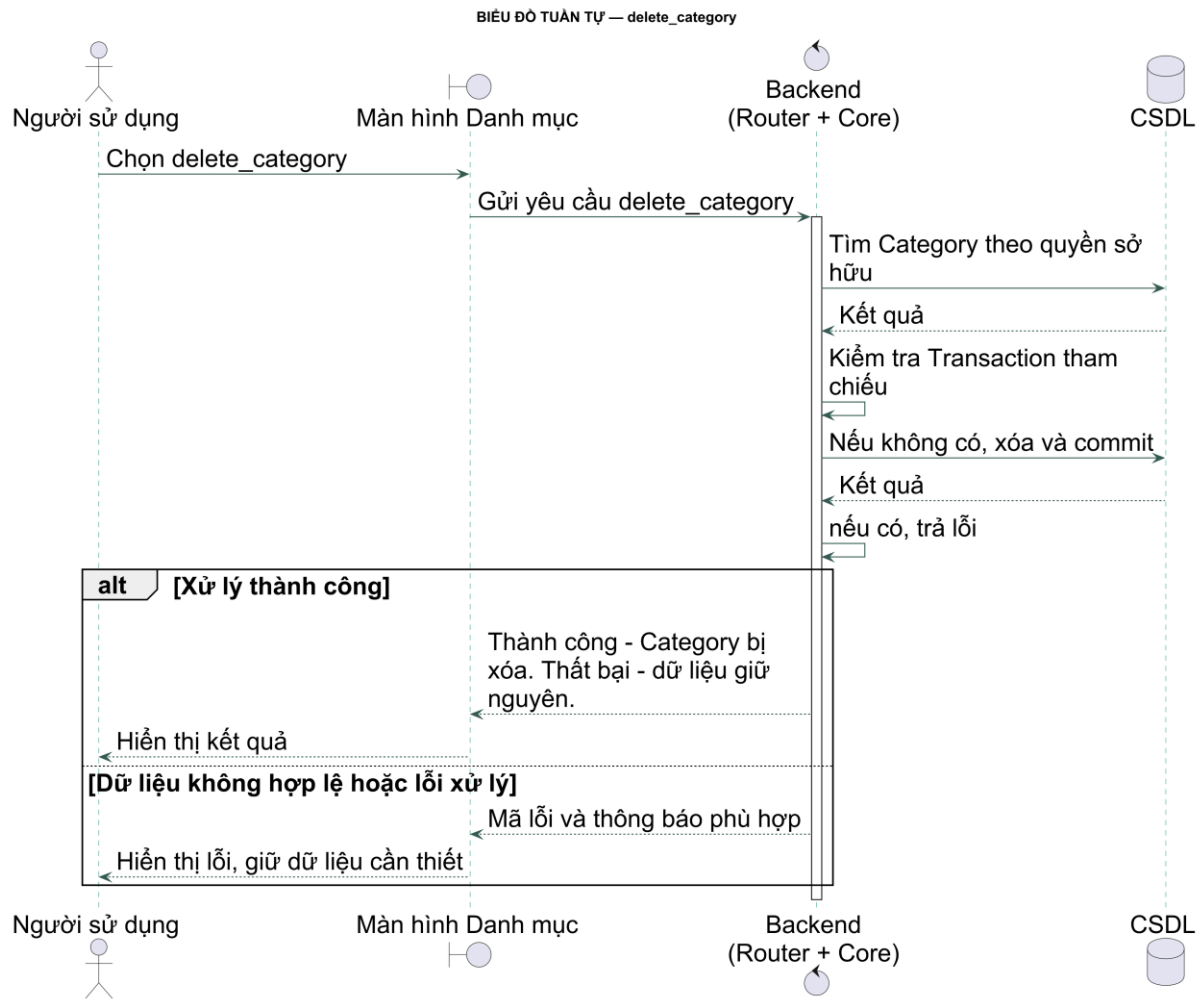


Thao tác 4: delete_category

Thao tác Backend	delete_category		
Mô tả	Xóa danh mục không còn được giao dịch sử dụng.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	status	HTTP	204 hoặc lỗi
Luồng xử lý	B1. Tìm Category theo quyền sở hữu. B2. Kiểm tra Transaction tham chiếu. B3. Nếu không có, xóa và commit. B4. nếu có, trả lỗi.		

Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; Category tồn tại.
Điều kiện kết thúc	Thành công: Category bị xóa. Thất bại: dữ liệu giữ nguyên.

Biểu đồ tuần tự – delete_category



2.3. Đặc tả Class Transaction

Bảng ảnh xạ: transactions

Lưu khoản thu/chi và cung cấp dữ liệu cho Dashboard, Reports và Assistant.

a) Các thuộc tính

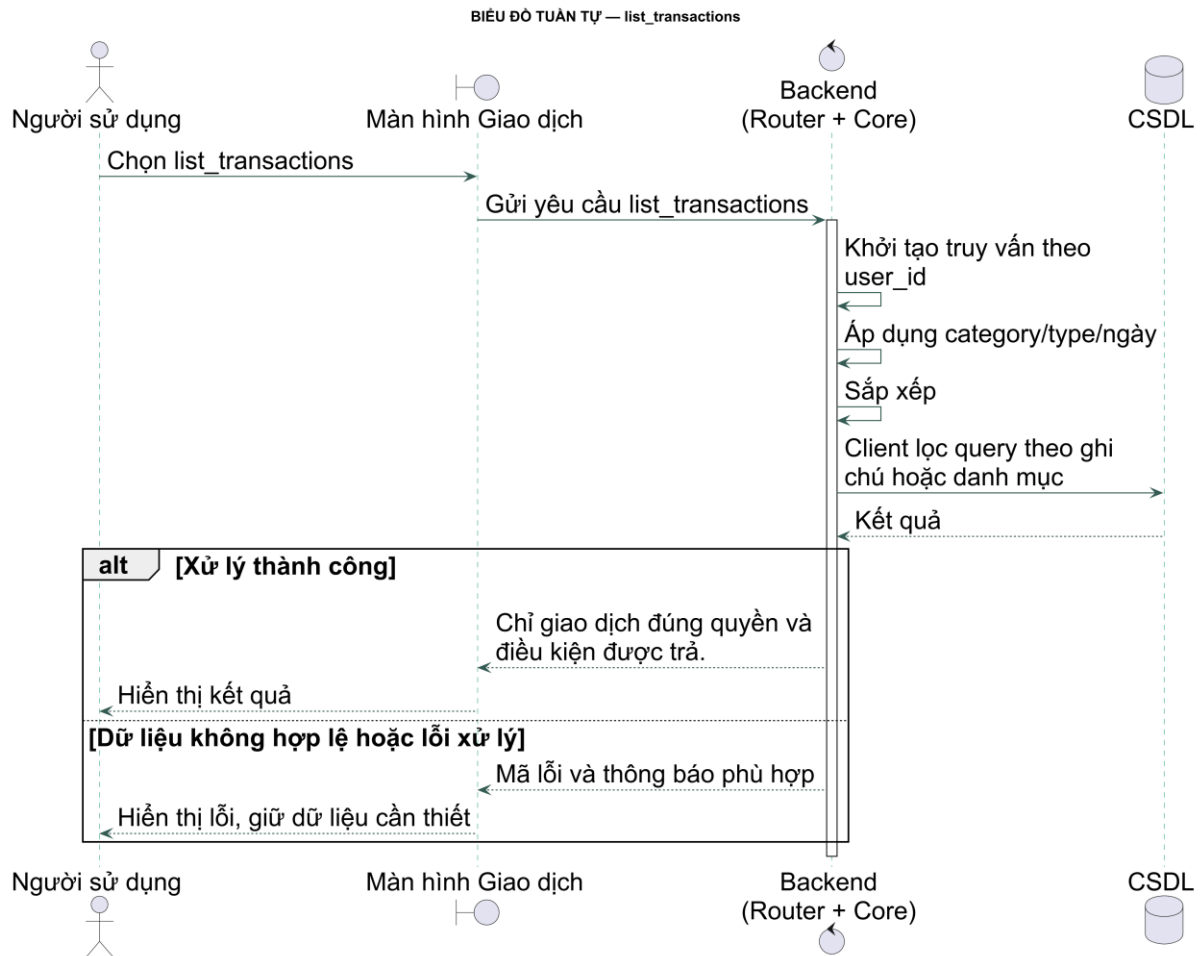
Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id (PK)	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
user_id (FK)	String/UUID	36 ký tự	FK → users.id.
category_id (FK)	String/UUID	36 ký tự	FK → categories.id.
amount	Numeric	14,2	Số tiền chính xác; >0.
type	Enum String	income/expense	Suy ra từ Category.type.
txn_date	Date	YYYY-MM-DD	Ngày giao dịch; không ở tương lai.
note	String?	≤240 ký tự ở UI	Ghi chú tùy chọn.

b) Các thao tác liên quan và biểu đồ tuần tự

Thao tác 1: list_transactions

Thao tác Backend	list_transactions		
Mô tả	Liệt kê và lọc giao dịch.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category_id	UUID?	36 ký tự
	type	Enum?	income/expense
	from_date	Date?	YYYY-MM-DD
	to_date	Date?	YYYY-MM-DD
	query	String?	Từ khóa
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	transactions	List<TransactionOut>	0..n phần tử
Luồng xử lý	B1. Khởi tạo truy vấn theo user_id. B2. Áp dụng category/type/ngày. B3. Sắp xếp. B4. Client lọc query theo ghi chú hoặc danh mục.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; khoảng ngày hợp lệ.		
Điều kiện kết thúc	Chỉ giao dịch đúng quyền và điều kiện được trả.		

Biểu đồ tuần tự – list_transactions



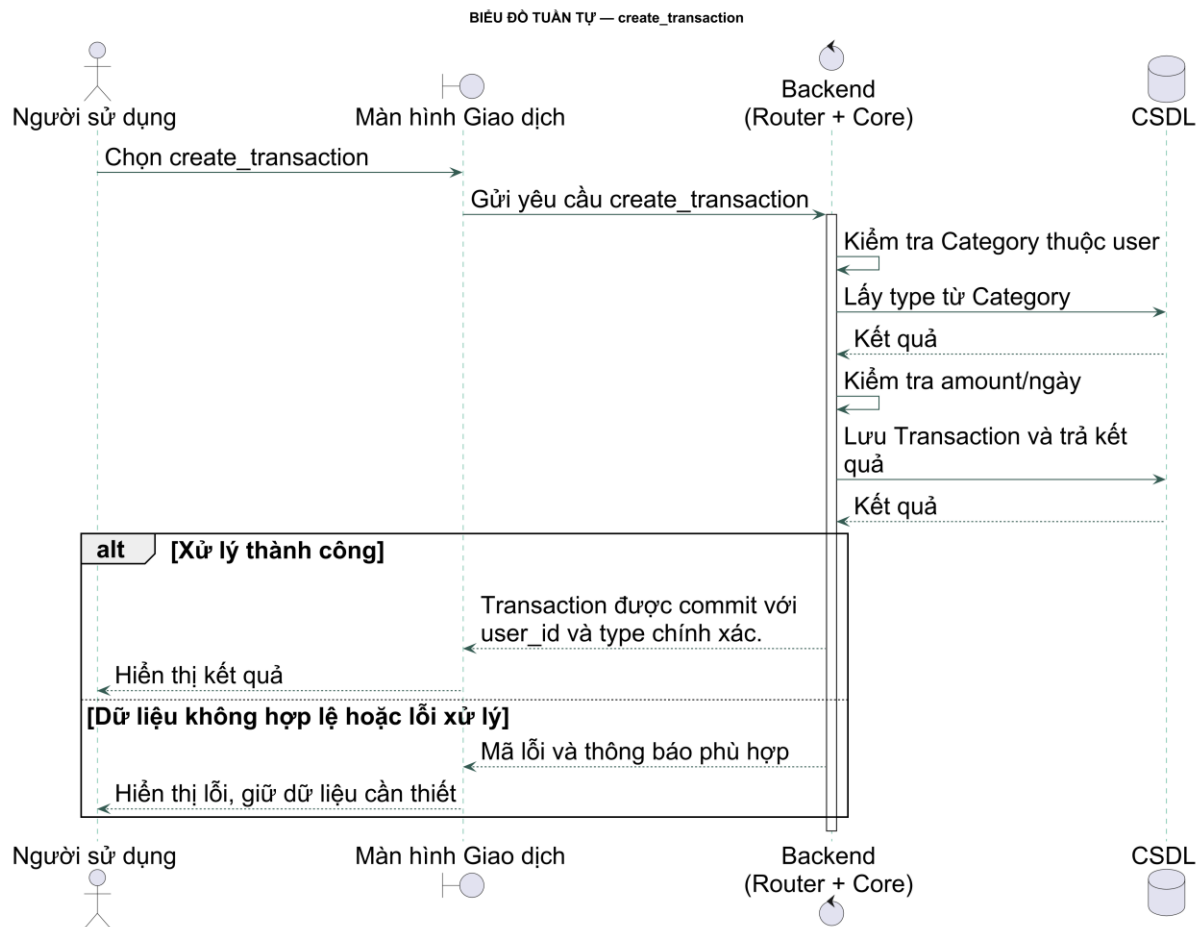
Thao tác 2: create_transaction

Thao tác Backend	create_transaction		
Mô tả	Tạo khoản thu hoặc chi.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category_id	UUID	36 ký tự
	amount	Decimal	14,2; >0
	txn_date	Date	Không tương lai
	note	String?	≤240 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	transaction	TransactionOut	7 trường
Luồng xử lý	B1. Kiểm tra Category thuộc user. B2. Lấy type từ Category. B3. Kiểm tra amount/ngày. B4. Lưu Transaction và trả kết quả.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; Category tồn tại.		

Điều kiện kết thúc

Transaction được commit với user_id và type chính xác.

Biểu đồ tuần tự – create_transaction

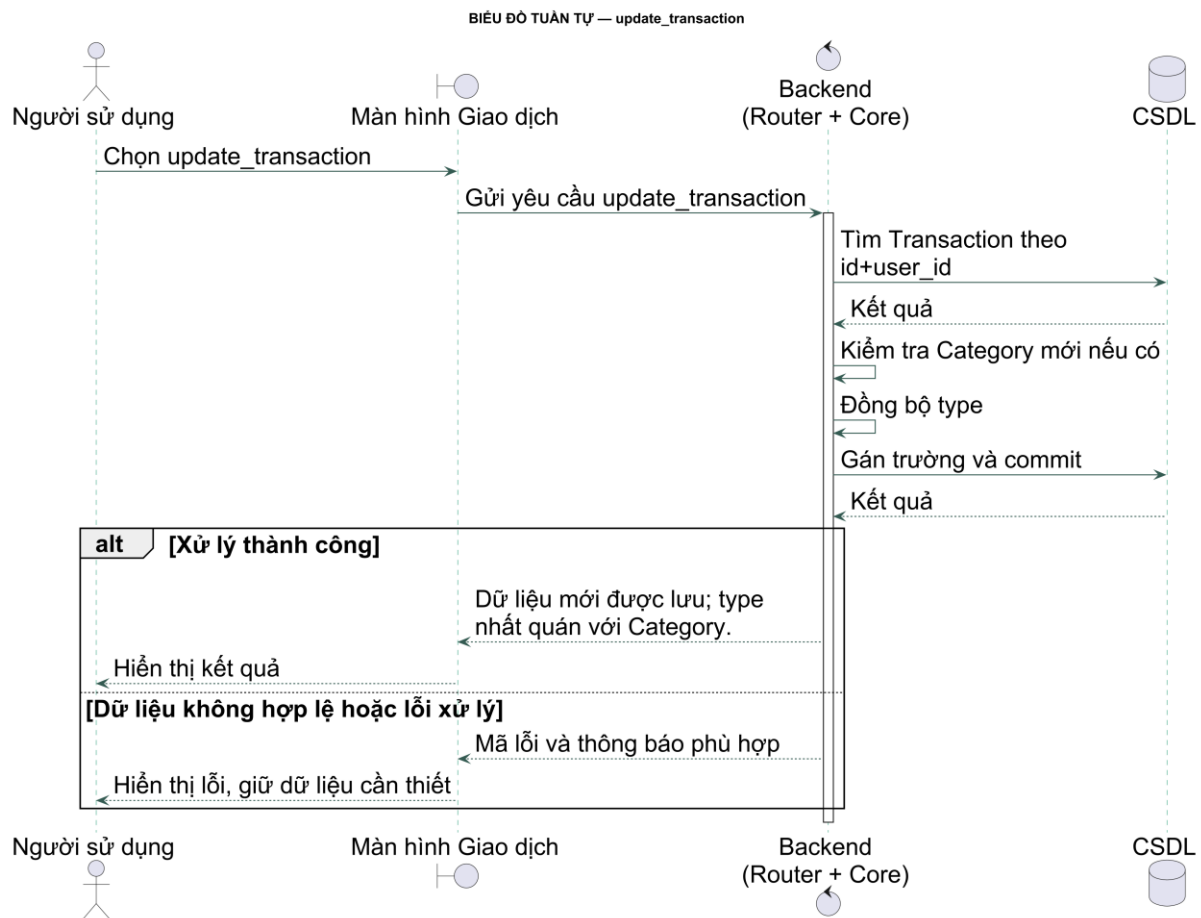


Thao tác 3: update_transaction

Thao tác Backend	update_transaction		
Mô tả	Cập nhật giao dịch hiện có.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	transaction_id	UUID	36 ký tự
	category_id	UUID?	36 ký tự
	amount	Decimal?	14,2; >0
	txn_date	Date?	Không tương lai
	note	String?	≤240 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	transaction	TransactionOut	7 trường
Luồng xử lý	B1. Tìm Transaction theo id+user_id.		
	B2. Kiểm tra Category mới nếu có.		
	B3. Đồng bộ type.		
	B4. Gán trường và commit.		

Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; Transaction thuộc current_user.
Điều kiện kết thúc	Dữ liệu mới được lưu; type nhất quán với Category.

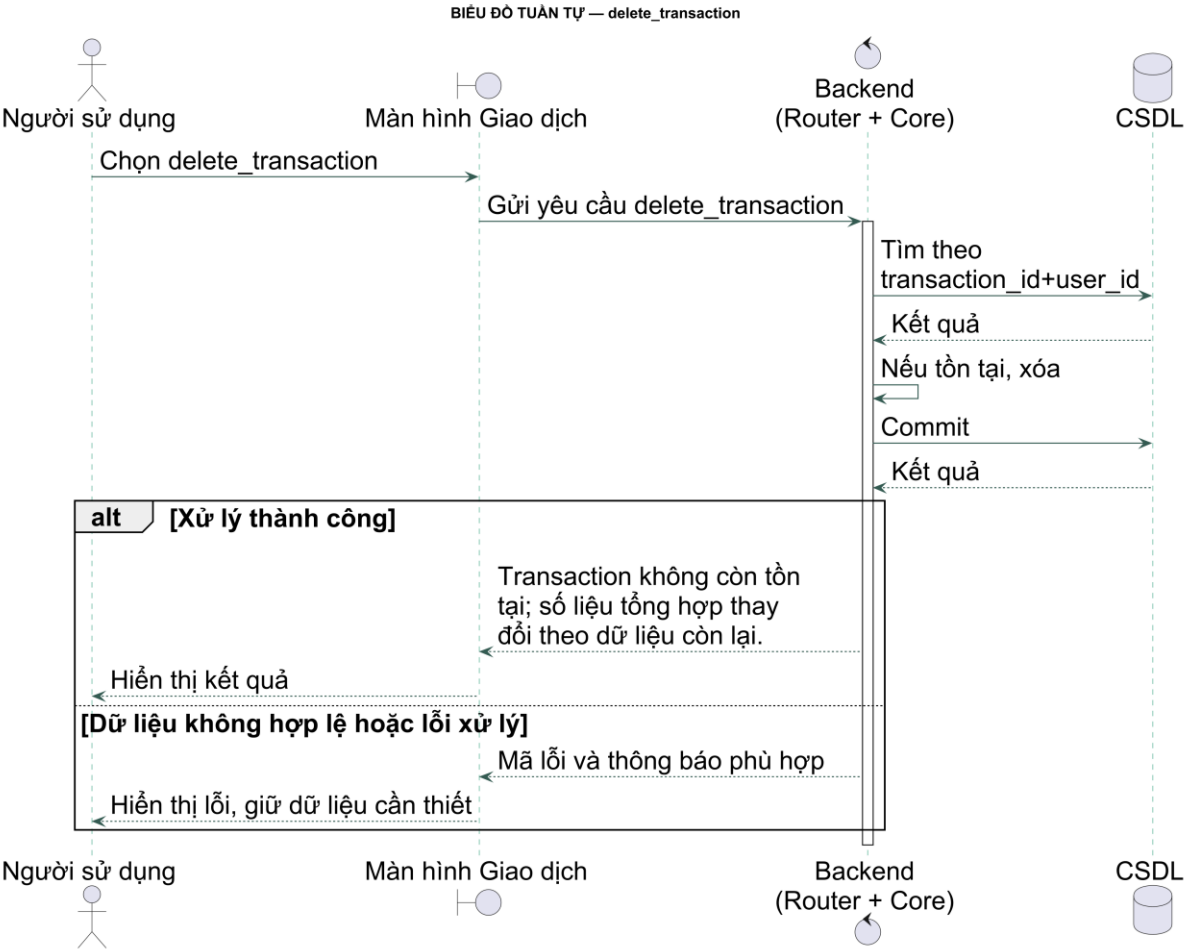
Biểu đồ tuần tự – update_transaction



Thao tác 4: delete_transaction

Thao tác Backend	delete_transaction		
Mô tả	Xóa giao dịch thuộc người dùng.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	transaction_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	status	HTTP	204 hoặc lỗi
Luồng xử lý	B1. Tìm theo transaction_id+user_id. B2. Nếu tồn tại, xóa. B3. Commit.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; người dùng xác nhận xóa.		
Điều kiện kết thúc	Transaction không còn tồn tại; số liệu tổng hợp thay đổi theo dữ liệu còn lại.		

Biểu đồ tuần tự – delete_transaction



2.4. Đặc tả Class Budget

Bảng ánh xạ: budgets

Lưu hạn mức chi tiêu theo danh mục, tháng và năm.

a) Các thuộc tính

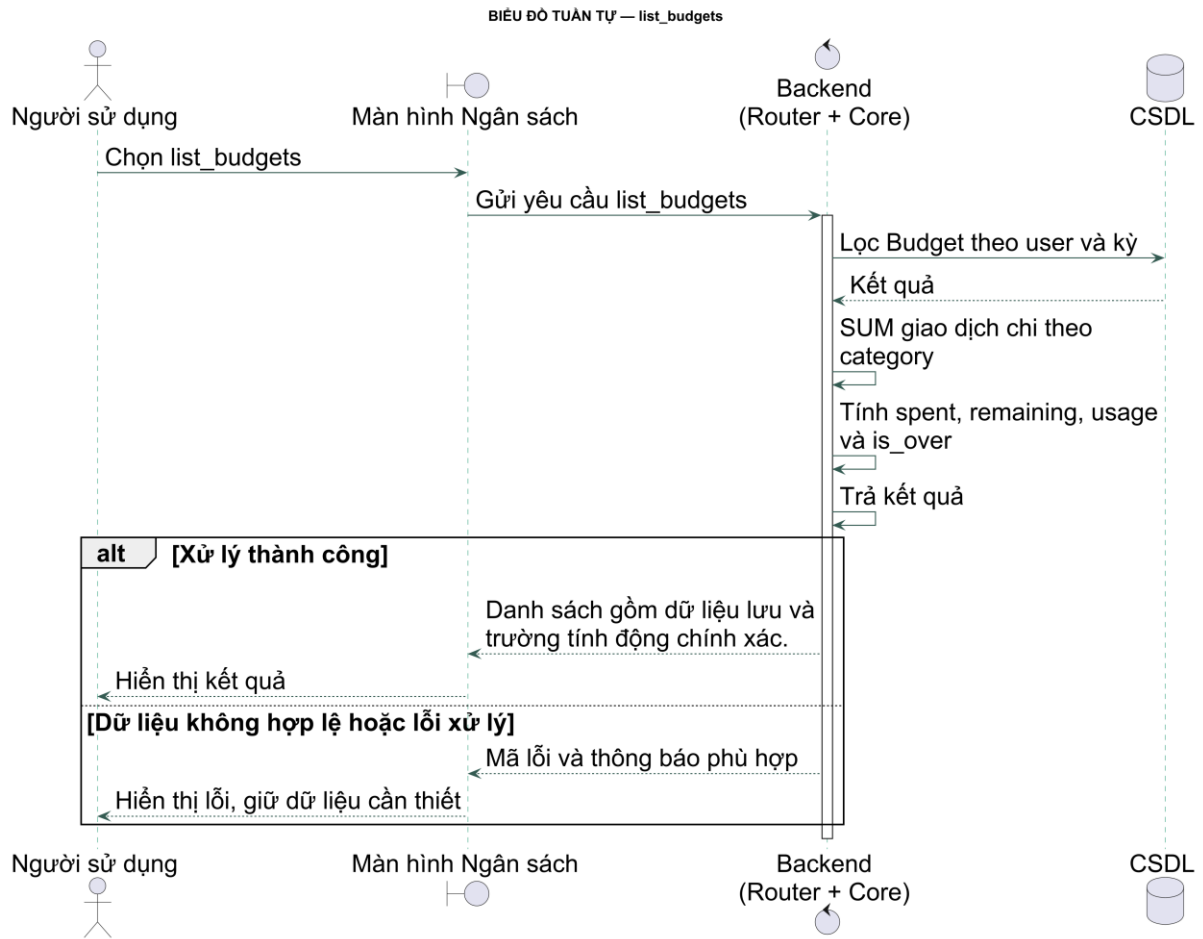
Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id (PK)	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
user_id (FK)	String/UUID	36 ký tự	FK → users.id.
category_id (FK)	String/UUID	36 ký tự	FK → categories.id.
month	Integer	1–12	Tháng áp dụng.
year	Integer	4 chữ số	Năm áp dụng.
limit_amount	Numeric	14,2	Hạn mức; >0.

b) Các thao tác liên quan và biểu đồ tuần tự

Thao tác 1: list_budgets

Thao tác Backend	list_budgets		
Mô tả	Lấy ngân sách theo kỳ và tính tiền độ.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	month	Integer	1–12
	year	Integer	4 chữ số
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	budgets	List<BudgetOut>	0..n phần tử
Luồng xử lý	B1. Lọc Budget theo user và kỳ. B2. SUM giao dịch chi theo category. B3. Tính spent, remaining, usage và is_over. B4. Trả kết quả.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; kỳ hợp lệ.		
Điều kiện kết thúc	Danh sách gồm dữ liệu lưu và trường tính động chính xác.		

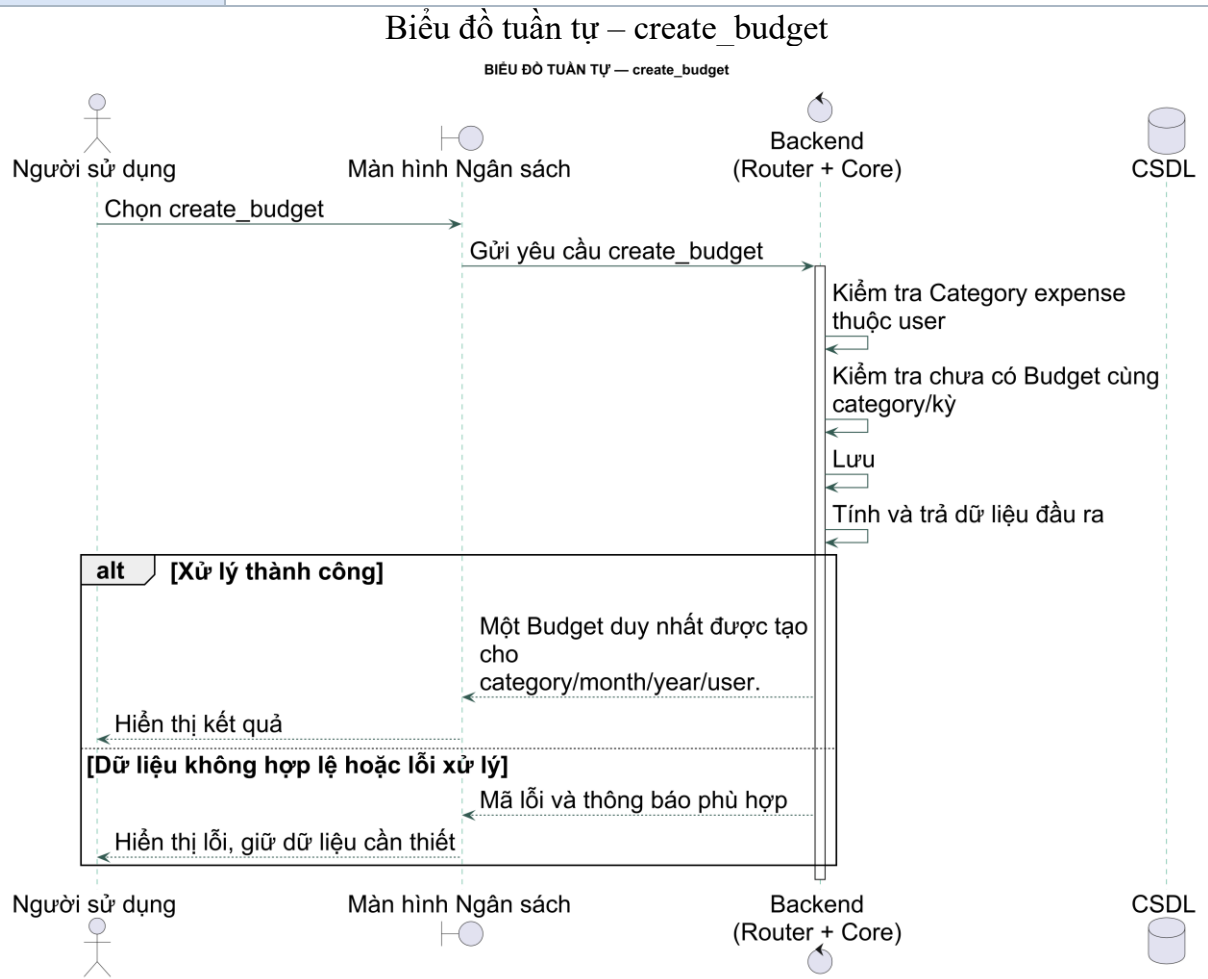
Biểu đồ tuần tự – list_budgets



Thao tác 2: create_budget

Thao tác Backend	create_budget		
Mô tả	Đặt ngân sách mới.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category_id	UUID	36 ký tự
	month	Integer	1–12
	year	Integer	4 chữ số
	limit_amount	Decimal	14,2; >0
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	budget	BudgetOut	Có spent/is_over
Luồng xử lý	B1. Kiểm tra Category expense thuộc user. B2. Kiểm tra chưa có Budget cùng category/kỳ. B3. Lưu. B4. Tính và trả dữ liệu đầu ra.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; Category chỉ tồn tại.		

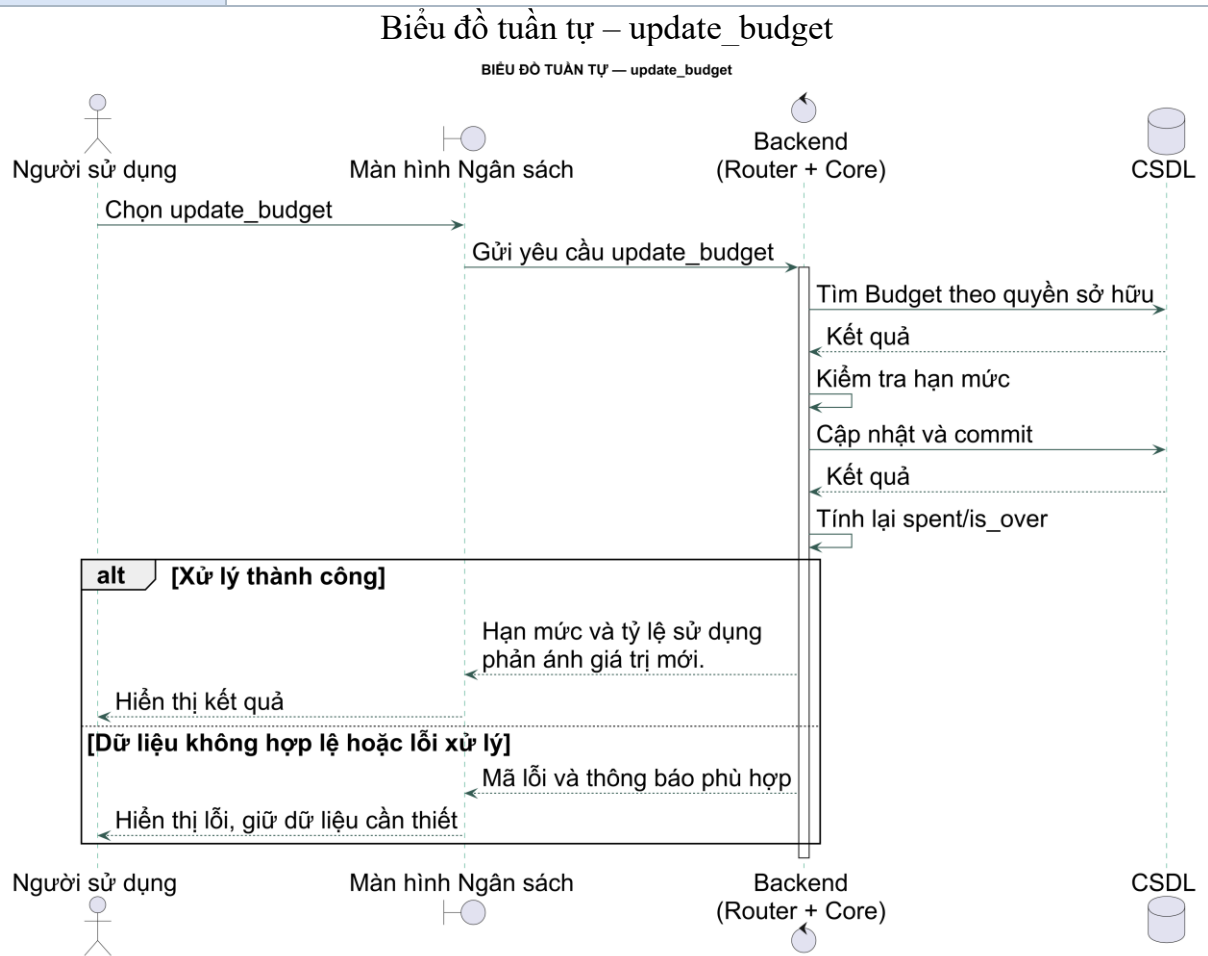
Điều kiện kết thúc	Một Budget duy nhất được tạo cho category/month/year/user.
---------------------------	--



Thao tác 3: update_budget

Thao tác Backend	update_budget		
Mô tả	Thay đổi hạn mức ngân sách.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	budget_id	UUID	36 ký tự
	limit_amount	Decimal	14,2; >0
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	budget	BudgetOut	Có tiền độ mới
Luồng xử lý	B1. Tìm Budget theo quyền sở hữu. B2. Kiểm tra hạn mức. B3. Cập nhật và commit. B4. Tính lại spent/is_over.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; Budget thuộc current_user.		

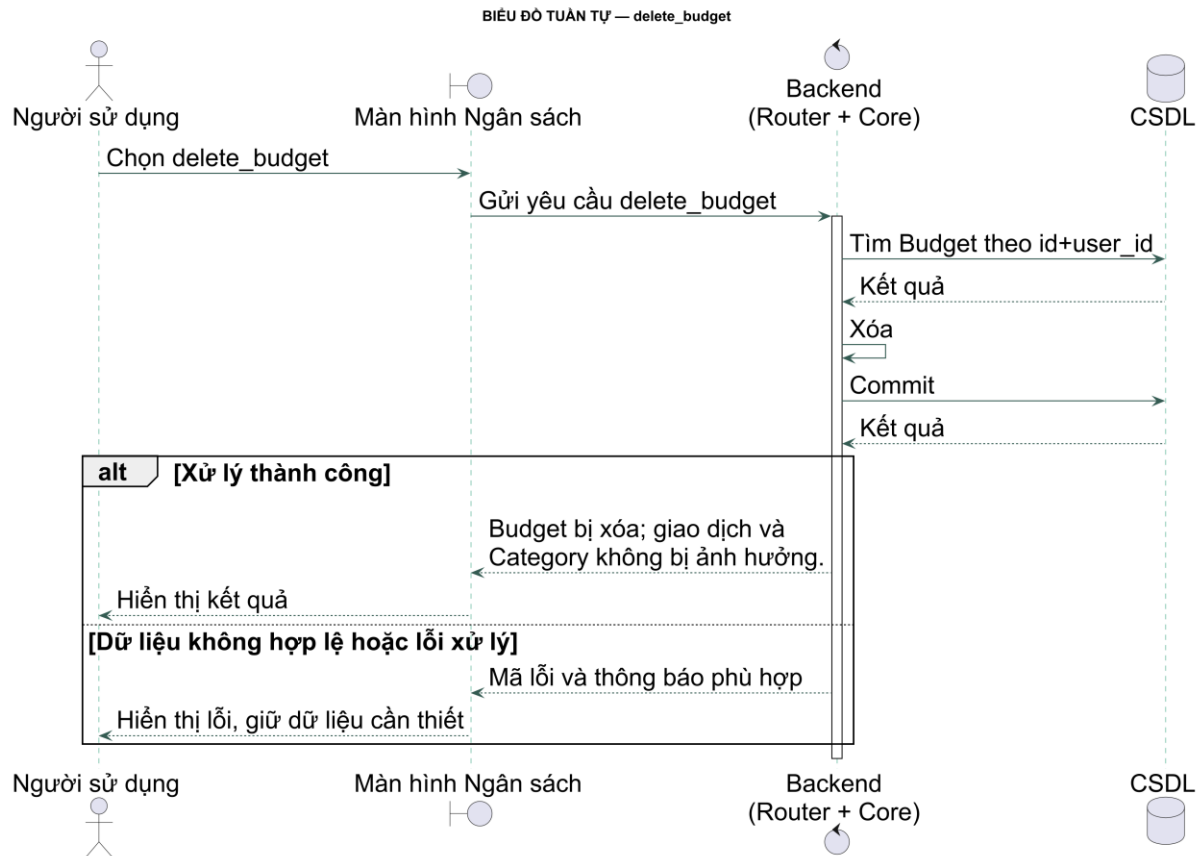
Điều kiện kết thúc	Hạn mức và tỷ lệ sử dụng phản ánh giá trị mới.
---------------------------	--



Thao tác 4: delete_budget

Thao tác Backend	delete_budget		
Mô tả	Xóa hạn mức ngân sách.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	budget_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	status	HTTP	204 hoặc lỗi
Luồng xử lý	B1. Tìm Budget theo id+user_id. B2. Xóa. B3. Commit.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; Budget tồn tại.		
Điều kiện kết thúc	Budget bị xóa; giao dịch và Category không bị ảnh hưởng.		

Biểu đồ tuần tự – delete_budget

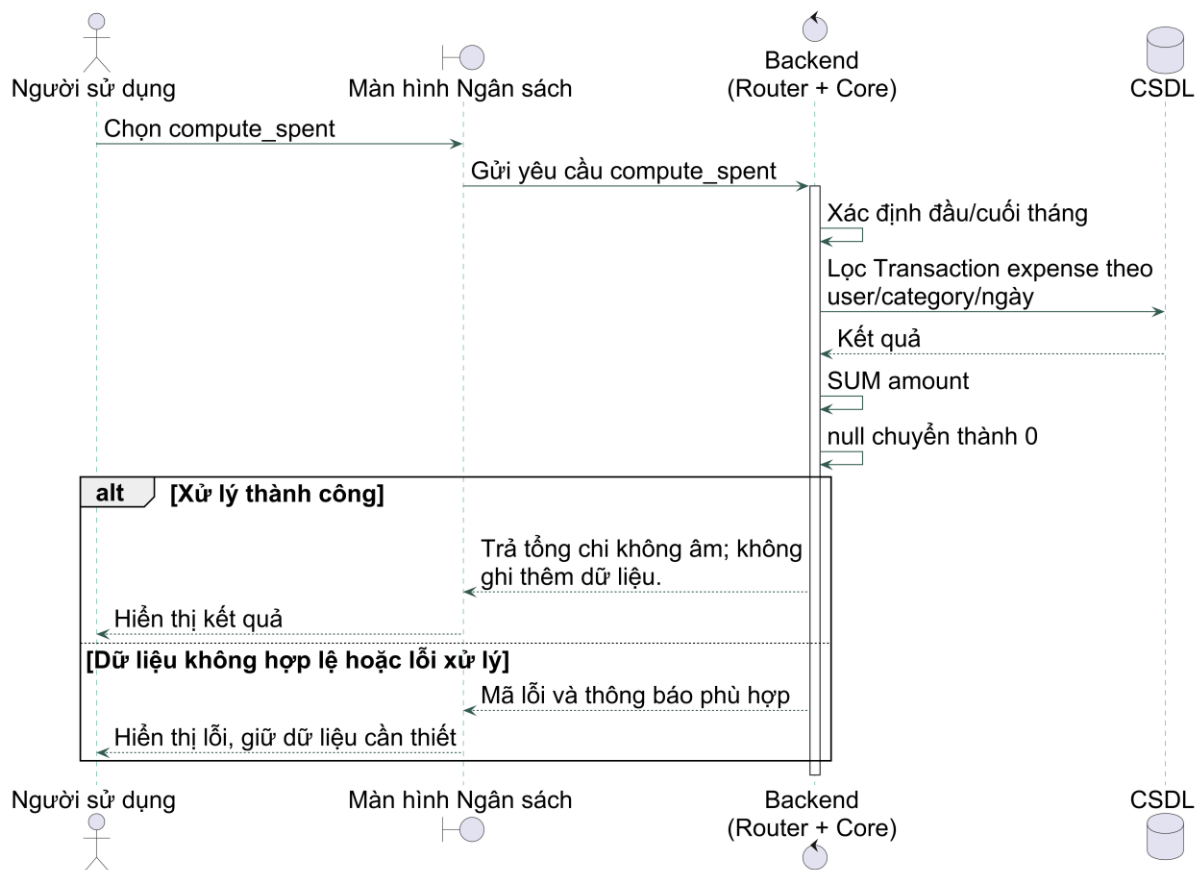


Thao tác 5: compute_spent

Thao tác Backend	compute_spent		
Mô tả	Tính tổng chi của danh mục trong kỳ.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category_id	UUID	36 ký tự
	month	Integer	1–12
	year	Integer	4 chữ số
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	spent	Decimal	14,2
Luồng xử lý	B1. Xác định đầu/cuối tháng. B2. Lọc Transaction expense theo user/category/ngày. B3. SUM amount. B4. null chuyển thành 0.		
Điều kiện bắt đầu	Category và kỳ đã xác định.		
Điều kiện kết thúc	Trả tổng chi không âm; không ghi thêm dữ liệu.		

Biểu đồ tuần tự – compute_spent

BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ – compute_spent



2.5. Đặc tả Class SavingGoal

Bảng ánh xạ: saving_goals

Quản lý mục tiêu tiết kiệm, tiến độ tính động và kết quả hoàn thành.

a) Các thuộc tính

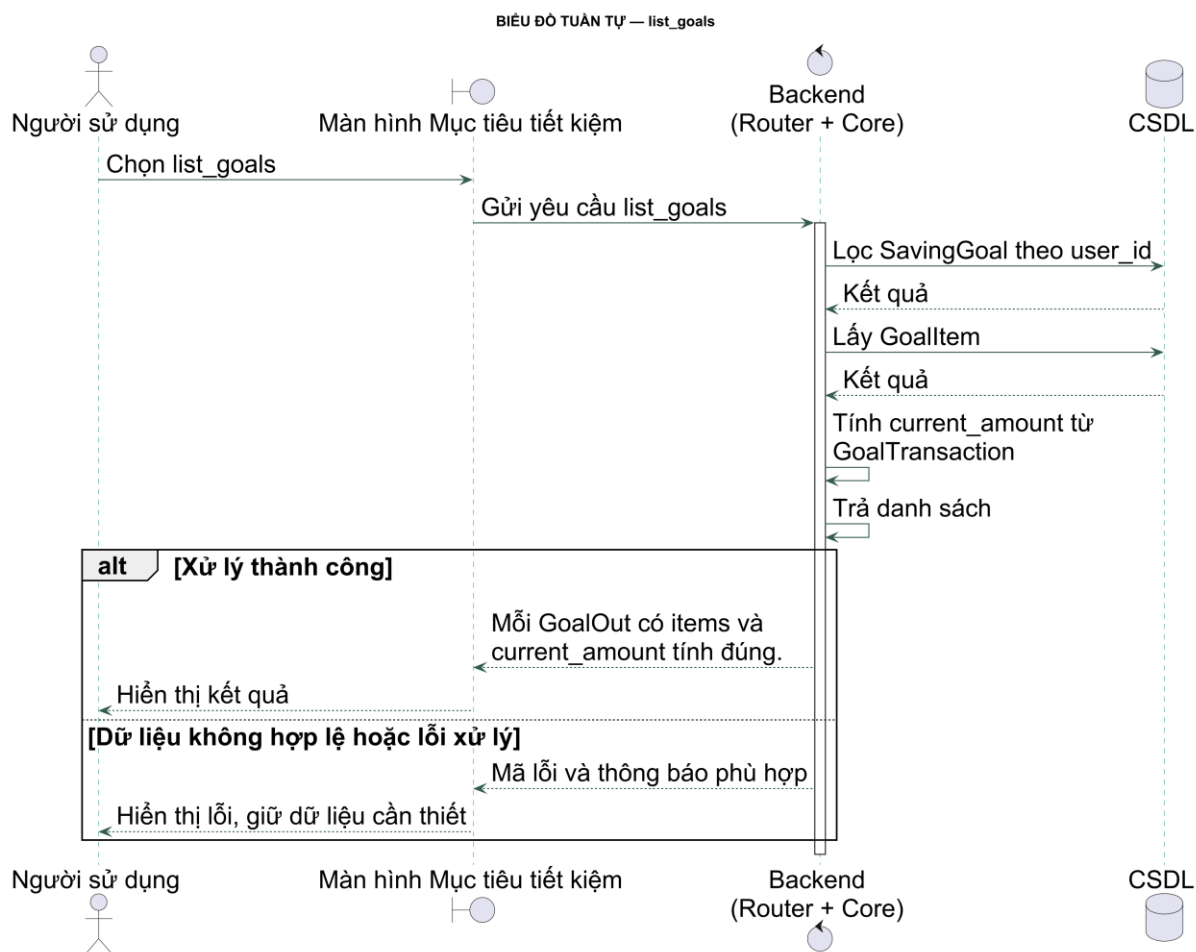
Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id (PK)	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
user_id (FK)	String/UUID	36 ký tự	FK → users.id.
name	String	1–100 ký tự	Tên mục tiêu.
target_amount	Numeric	14,2	Số tiền cần đạt; >0.
deadline	Date?	YYYY-MM-DD	Thời hạn tùy chọn.
status	Enum String	active/completed	Trạng thái.
completion_amount	Numeric?	14,2	Số tiền khi hoàn thành.
completion_mode	Enum String?	keep/release/spend	Cách xử lý tiền.

b) Các thao tác liên quan và biểu đồ tuần tự

Thao tác 1: list_goals

Thao tác Backend	list_goals								
Mô tả	Liệt kê mục tiêu và tiến độ.								
Tham số đầu vào	Không có.								
Kết quả đầu ra	<table><tr><th>Tên</th><th>Kiểu dữ liệu</th><th>Kích thước</th></tr><tr><td>goals</td><td>List<GoalOut></td><td>0..n phần tử</td></tr></table>			Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	goals	List<GoalOut>	0..n phần tử
Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước							
goals	List<GoalOut>	0..n phần tử							
Luồng xử lý	B1. Lọc SavingGoal theo user_id. B2. Lấy GoalItem. B3. Tính current_amount từ GoalTransaction. B4. Trả danh sách.								
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập.								
Điều kiện kết thúc	Mỗi GoalOut có items và current_amount tính đúng.								

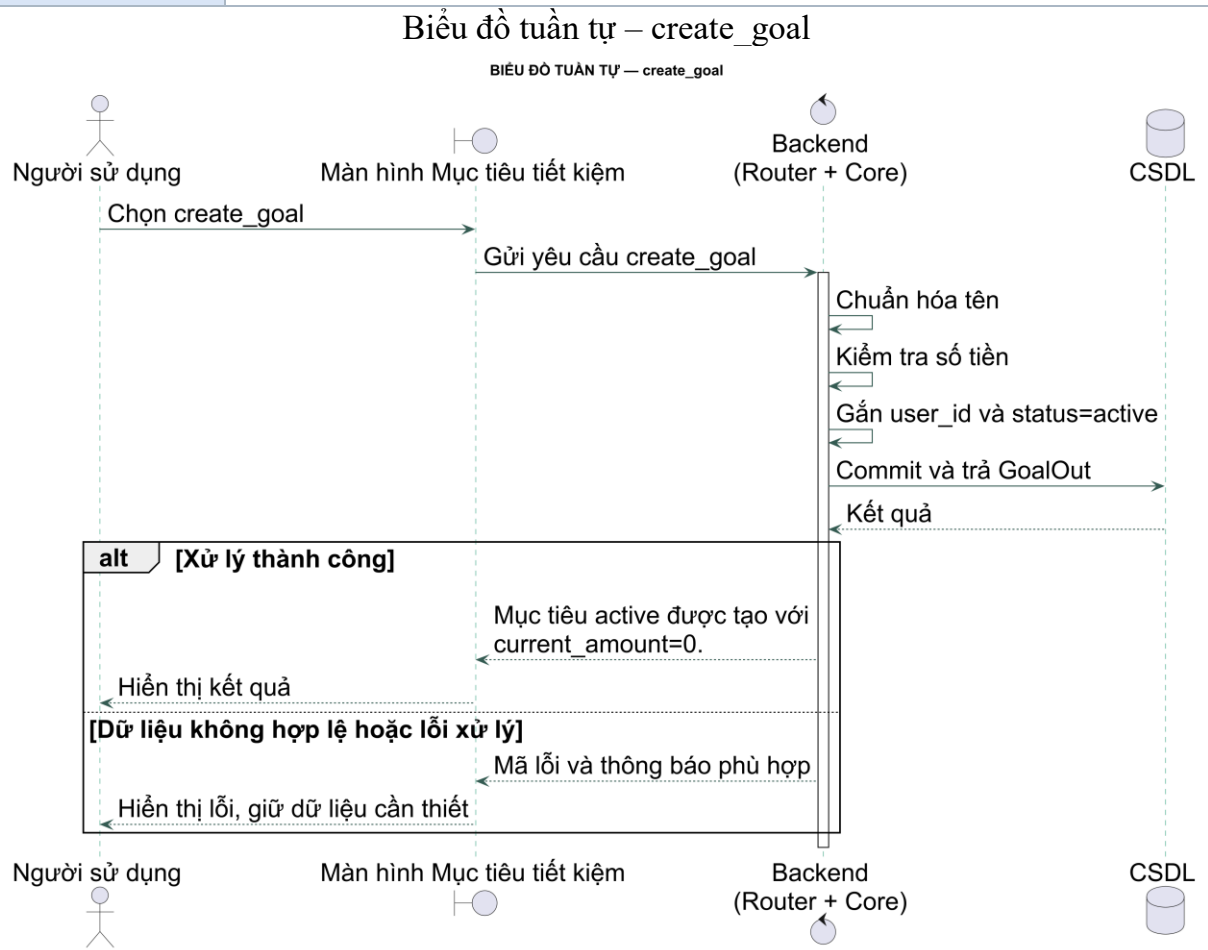
Biểu đồ tuần tự – list_goals



Thao tác 2: create_goal

Thao tác Backend	create_goal		
Mô tả	Tạo mục tiêu tiết kiệm.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	name	String	1–100 ký tự
	target_amount	Decimal	14,2; >0
	deadline	Date?	YYYY-MM-DD
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal	GoalOut	Mục tiêu mới
Luồng xử lý	B1. Chuẩn hóa tên. B2. Kiểm tra số tiền. B3. Gắn user_id và status=active. B4. Commit và trả GoalOut.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; dữ liệu hợp lệ.		

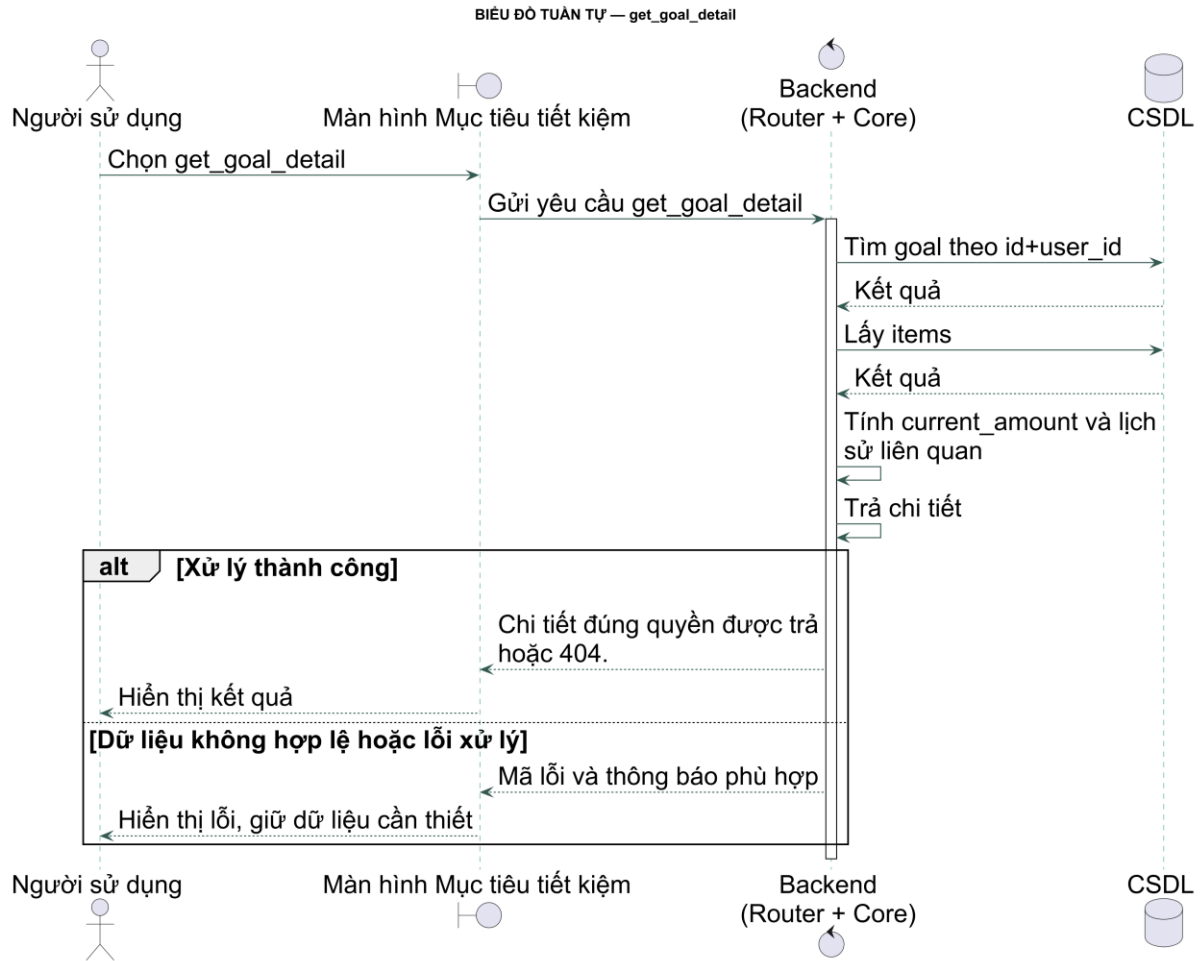
Điều kiện kết thúc	Mục tiêu active được tạo với current_amount=0.
---------------------------	--



Thao tác 3: get_goal_detail

Thao tác Backend	get_goal_detail		
Mô tả	Lấy chi tiết mục tiêu.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal	GoalOut	Kèm items/current
Luồng xử lý	B1. Tìm goal theo id+user_id. B2. Lấy items. B3. Tính current_amount và lịch sử liên quan. B4. Trả chi tiết.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; goal thuộc current_user.		
Điều kiện kết thúc	Chi tiết đúng quyền được trả hoặc 404.		

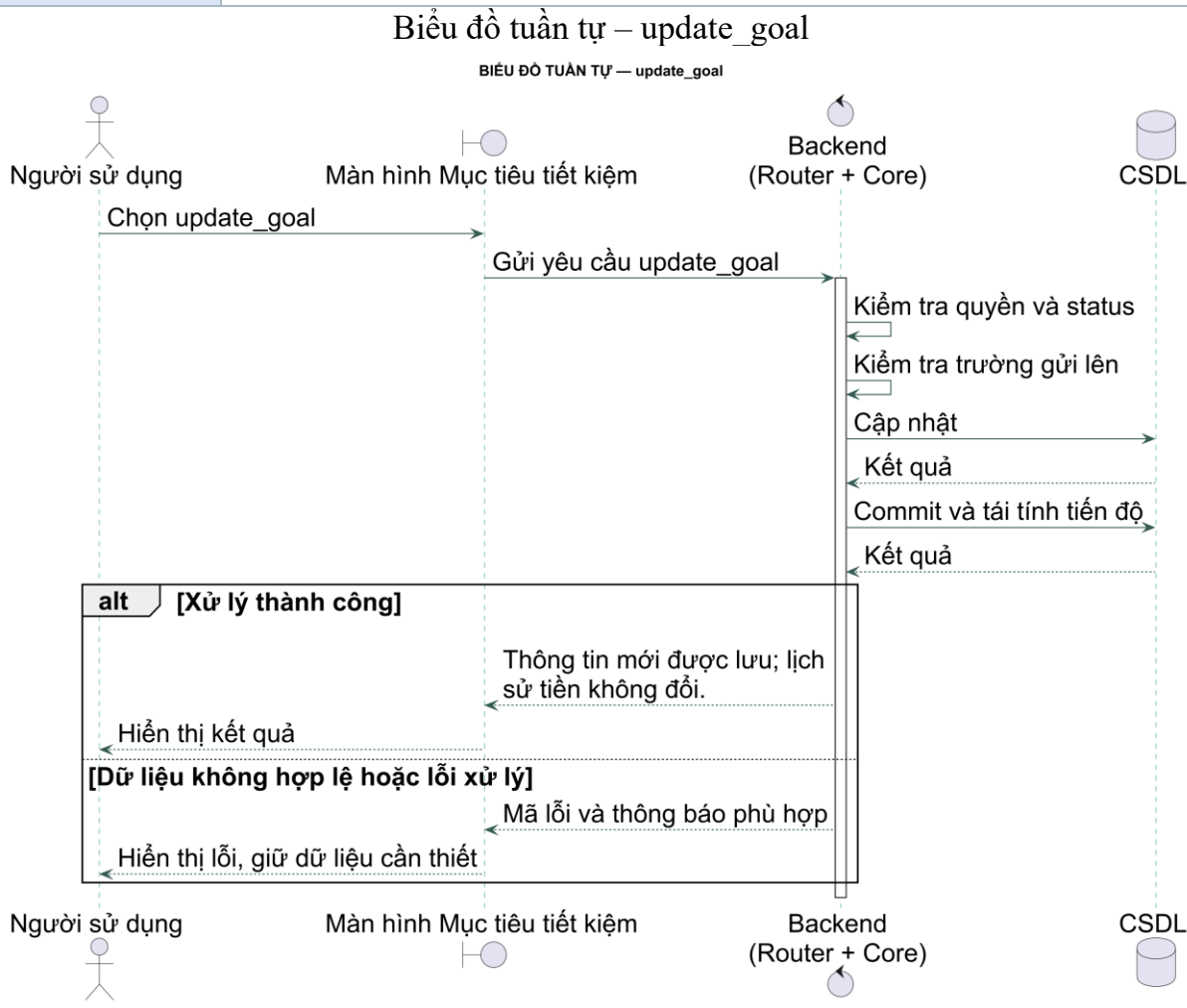
Biểu đồ tuần tự – get_goal_detail



Thao tác 4: update_goal

Thao tác Backend	update_goal		
Mô tả	Cập nhật tên, số tiền đích hoặc thời hạn.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
	name	String?	1–100 ký tự
	target_amount	Decimal?	14,2; >0
	deadline	Date?	YYYY-MM-DD
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal	GoalOut	Dữ liệu mới
Luồng xử lý	B1. Kiểm tra quyền và status. B2. Kiểm tra trường gửi lên. B3. Cập nhật. B4. Commit và tái tính tiến độ.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; goal tồn tại.		

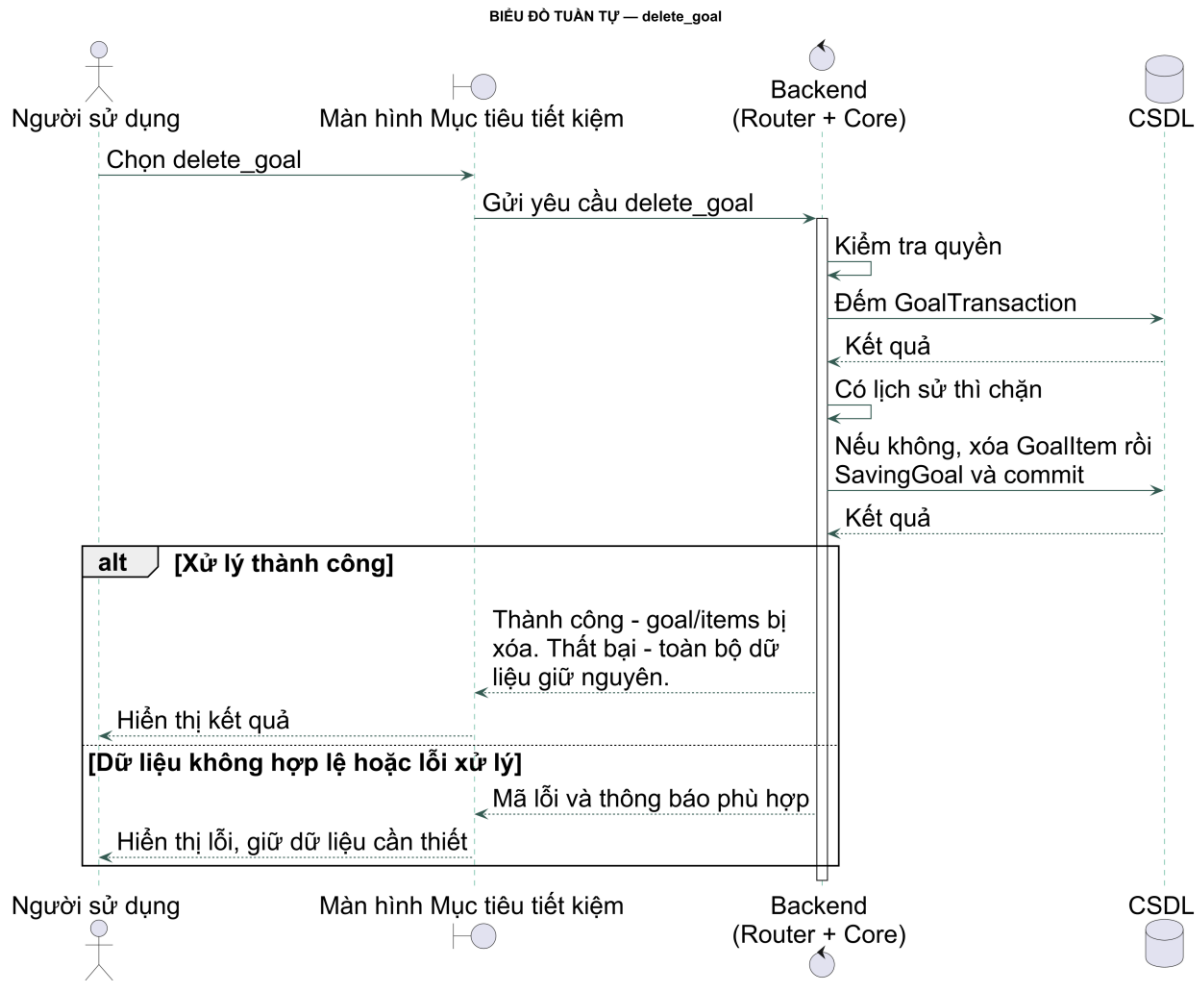
Điều kiện kết thúc	Thông tin mới được lưu; lịch sử tiền không đổi.
---------------------------	---



Thao tác 5: delete_goal

Thao tác Backend	delete_goal		
Mô tả	Xóa mục tiêu chưa có lịch sử tiền.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	status	HTTP	204 hoặc lỗi
Luồng xử lý	B1. Kiểm tra quyền. B2. Đếm GoalTransaction. B3. Có lịch sử thì chặn. B4. Nếu không, xóa GoalItem rồi SavingGoal và commit.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; người dùng xác nhận.		
Điều kiện kết thúc	Thành công: goal/items bị xóa. Thất bại: toàn bộ dữ liệu giữ nguyên.		

Biểu đồ tuần tự – delete_goal



Thao tác 6: complete_goal

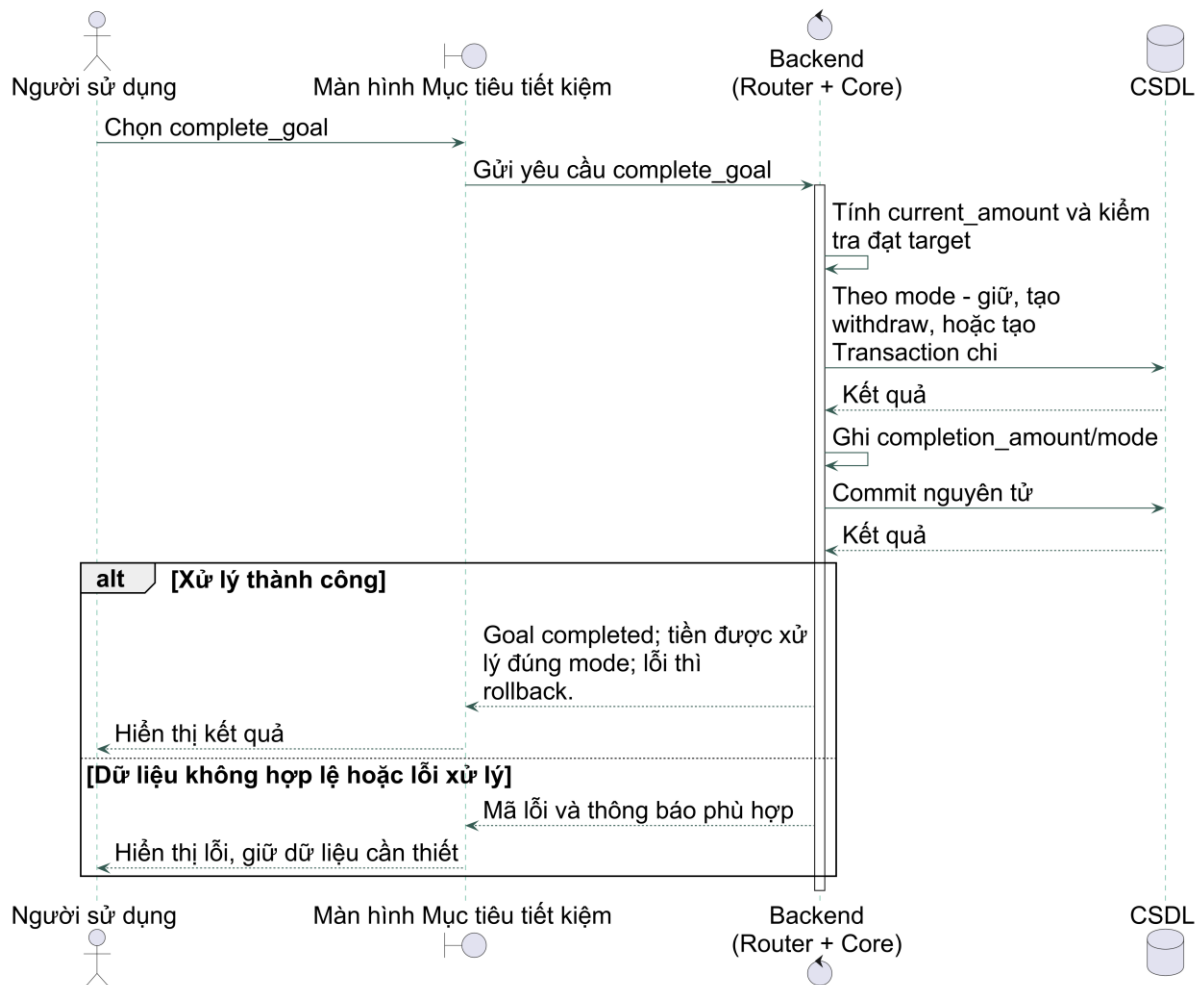
Thao tác Backend	complete_goal		
Mô tả	Hoàn thành và xử lý khoản tiền đã dành.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
	mode	Enum	keep/release/spend
	category_id	UUID?	36 ký tự khi spend
	note	String?	Ghi chú
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal	GoalOut	status=completed
Luồng xử lý	B1. Tính current_amount và kiểm tra đạt target. B2. Theo mode: giữ, tạo withdraw, hoặc tạo Transaction chi. B3. Ghi completion_amount/mode. B4. Commit nguyên tử.		
Điều kiện bắt đầu	Goal active, thuộc user và current_amount ≥ target_amount.		

Điều kiện kết thúc

Goal completed; tiền được xử lý đúng mode; lỗi thì rollback.

Biểu đồ tuần tự – complete_goal

BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ – complete_goal



2.6. Đặc tả Class GoalItem

Bảng ánh xạ: goal_items

Chia mục tiêu tiết kiệm thành các hạng mục kế hoạch nhỏ.

a) Các thuộc tính

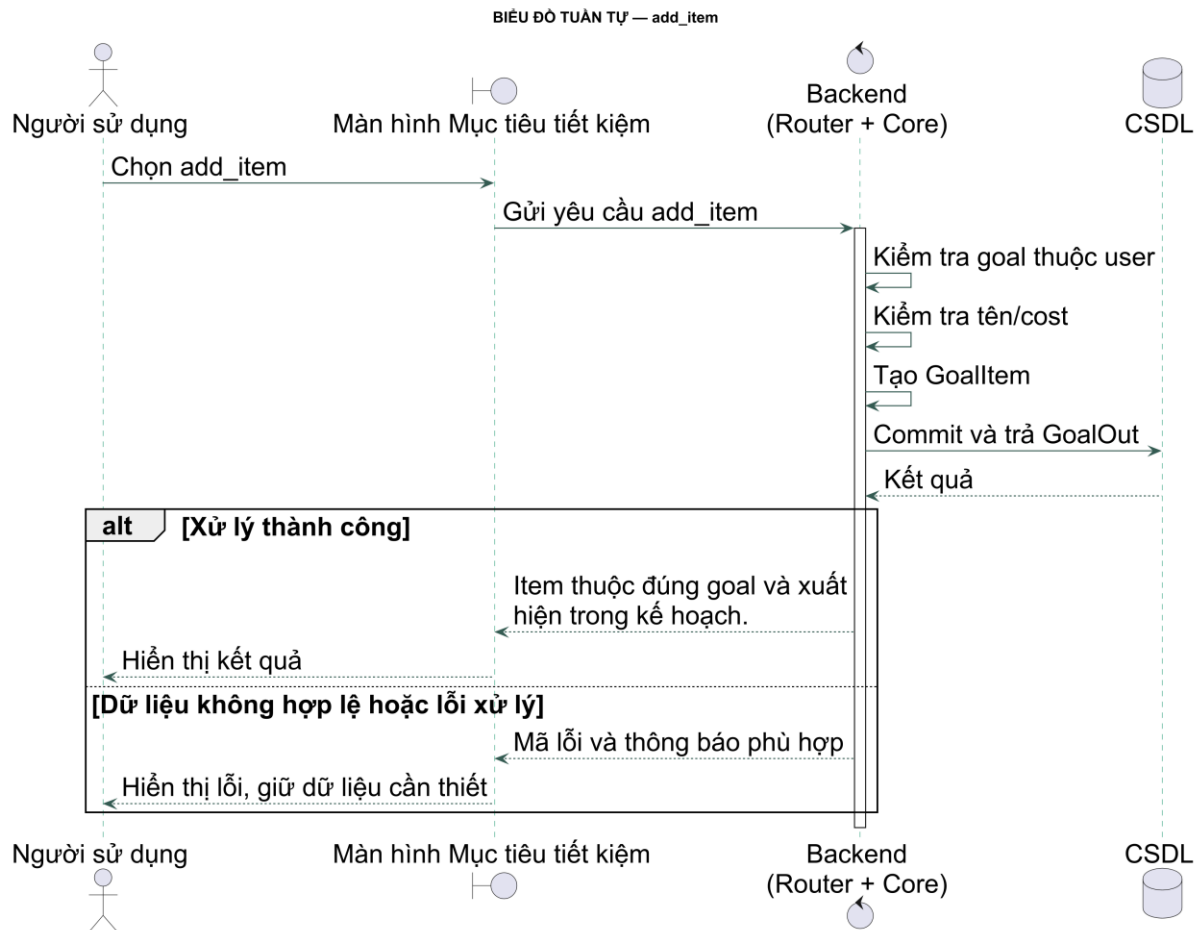
Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id (PK)	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
goal_id (FK)	String/UUID	36 ký tự	FK → saving_goals.id.
name	String	Không rỗng	Tên hạng mục.
cost	Numeric	14,2	Chi phí; >0.
is_purchased	Boolean	1 bit logic	Trạng thái hoàn tất; mặc định false.

b) Các thao tác liên quan và biểu đồ tuần tự

Thao tác 1: add_item

Thao tác Backend	add_item		
Mô tả	Thêm hạng mục vào mục tiêu.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
	name	String	Không rỗng
	cost	Decimal	14,2; >0
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal	GoalOut	Kèm item mới
Luồng xử lý	B1. Kiểm tra goal thuộc user. B2. Kiểm tra tên/cost. B3. Tạo GoalItem. B4. Commit và trả GoalOut.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; SavingGoal tồn tại.		
Điều kiện kết thúc	Item thuộc đúng goal và xuất hiện trong kế hoạch.		

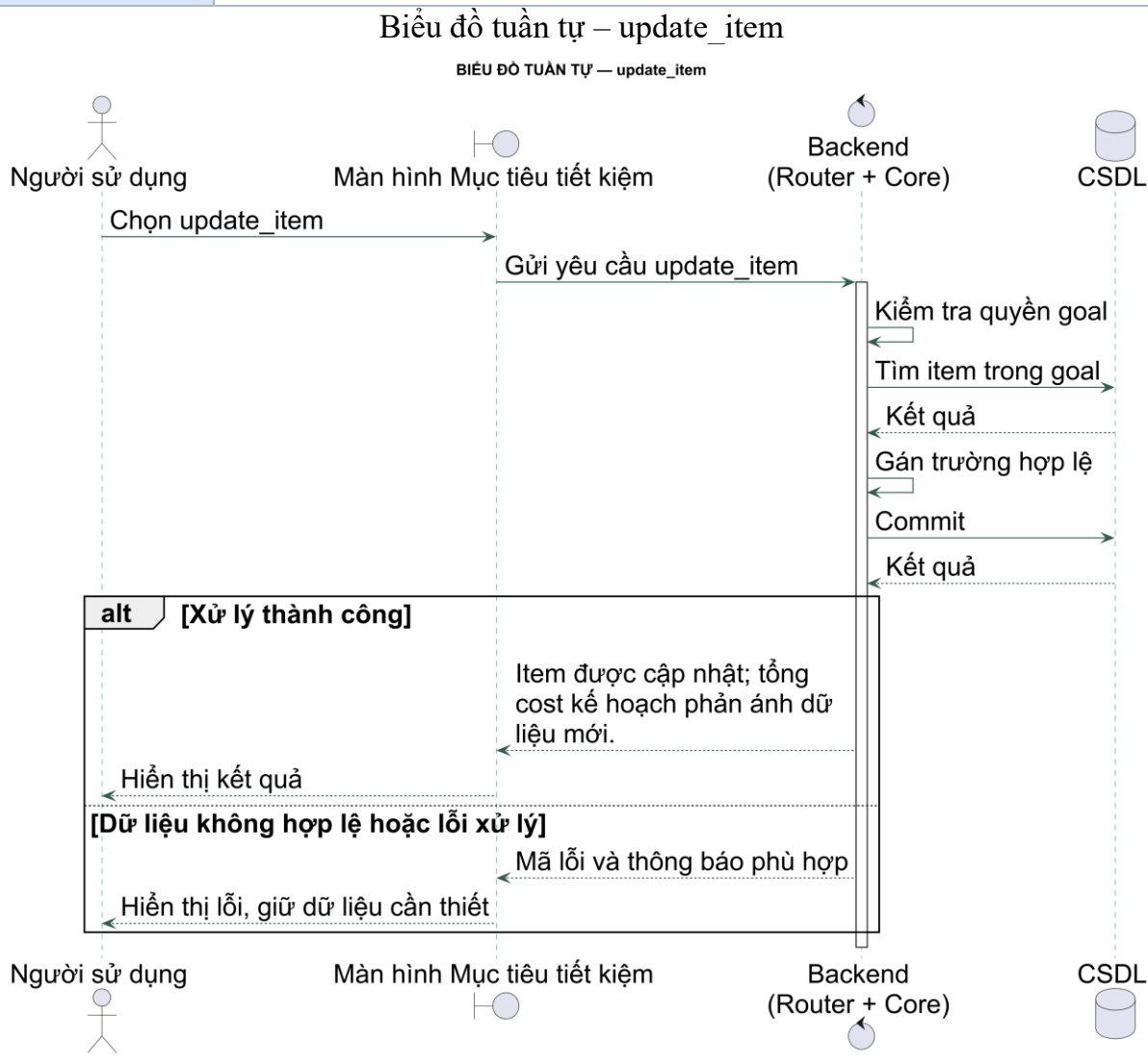
Biểu đồ tuần tự – add_item



Thao tác 2: update_item

Thao tác Backend	update_item		
Mô tả	Cập nhật nội dung hoặc trạng thái hạng mục.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
	item_id	UUID	36 ký tự
	name	String?	Không rỗng
	cost	Decimal?	14,2; >0
	is_purchased	Boolean?	true/false
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal	GoalOut	Kèm item mới
Luồng xử lý	B1. Kiểm tra quyền goal. B2. Tìm item trong goal. B3. Gán trường hợp lệ. B4. Commit.		
Điều kiện bắt đầu	Goal và Item tồn tại, đúng quan hệ.		

Điều kiện kết thúc	Item được cập nhật; tổng cost kế hoạch phản ánh dữ liệu mới.
---------------------------	--

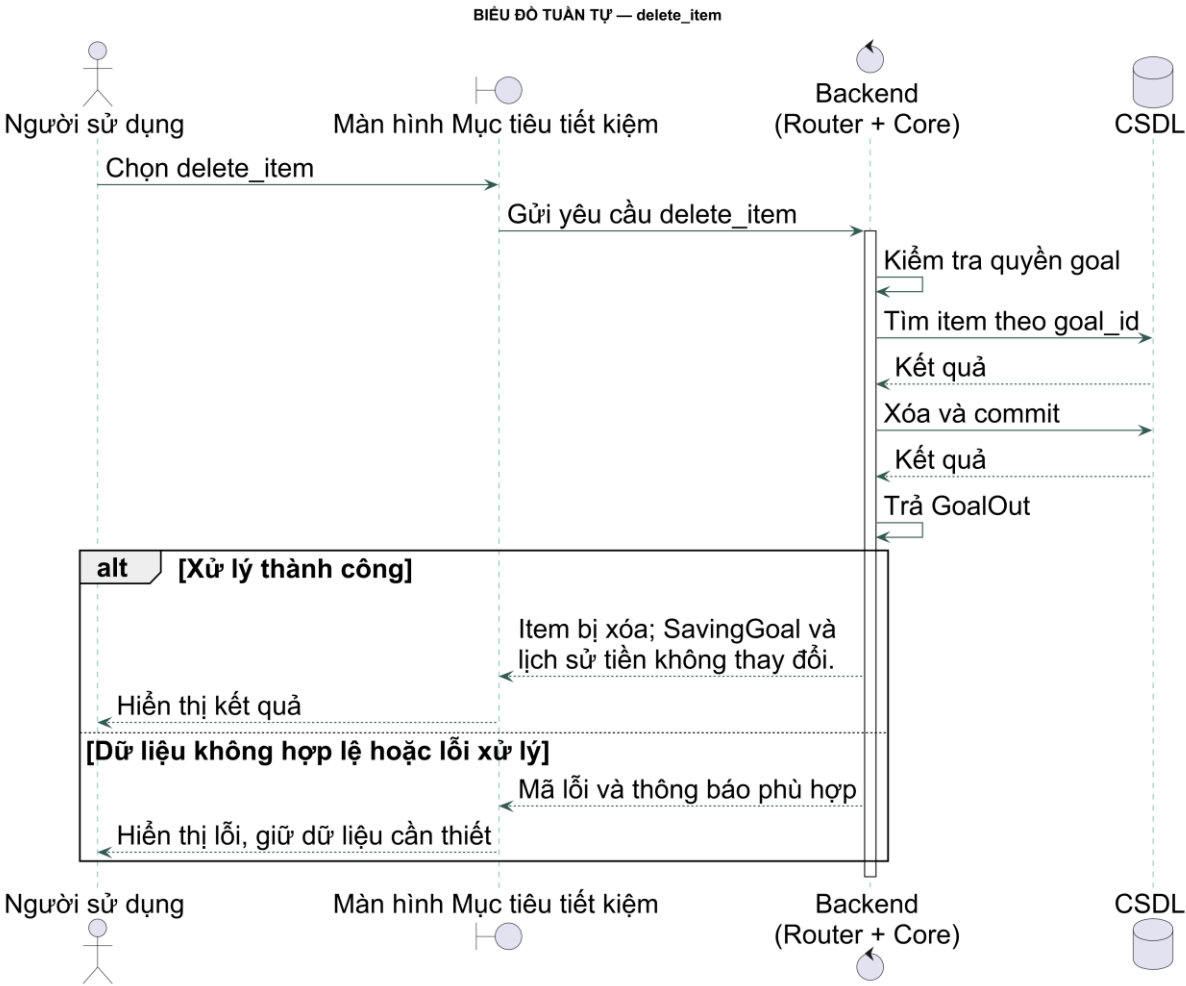


Thao tác 3: delete_item

Thao tác Backend	delete_item		
Mô tả	Xóa hạng mục con.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
	item_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal	GoalOut	Không còn item
Luồng xử lý	B1. Kiểm tra quyền goal. B2. Tìm item theo goal_id. B3. Xóa và commit. B4. Trả GoalOut.		

Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; item thuộc goal.
Điều kiện kết thúc	Item bị xóa; SavingGoal và lịch sử tiền không thay đổi.

Biểu đồ tuần tự – delete_item



2.7. Đặc tả Class GoalTransaction

Bảng ánh xạ: goal_transactions

Lưu nhật ký nạp/rút và là nguồn tính current_amount của mục tiêu.

a) Các thuộc tính

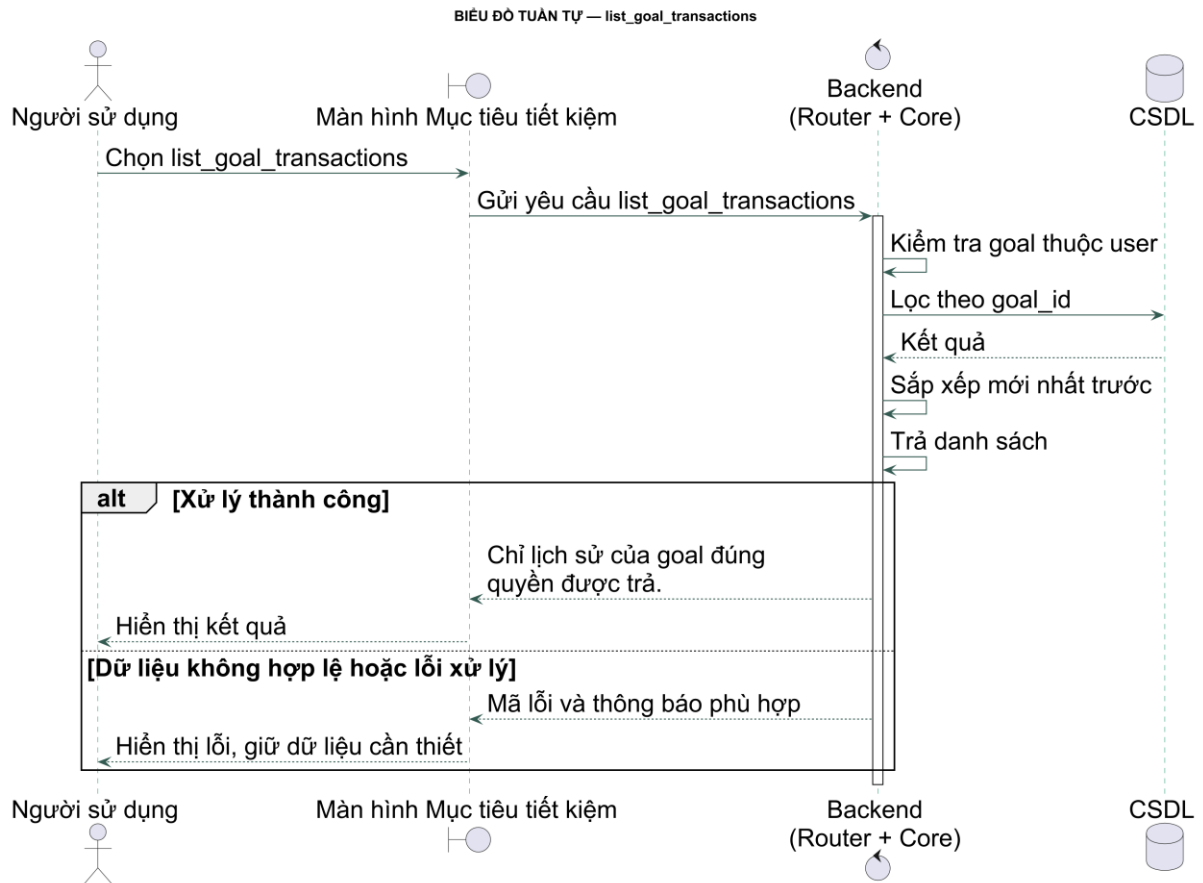
Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id (PK)	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
goal_id (FK)	String/UUID	36 ký tự	FK → saving_goals.id.
amount	Numeric	14,2	Số tiền; >0.
type	Enum String	deposit/withdraw	Loại biến động.
txn_date	Date	YYYY-MM-DD	Ngày ghi nhận.
note	String?	Ghi chú tùy chọn	Nguồn tiền hoặc lý do.

b) Các thao tác liên quan và biểu đồ tuần tự

Thao tác 1: list_goal_transactions

Thao tác Backend	list_goal_transactions		
Mô tả	Lấy lịch sử nạp/rút của mục tiêu.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	transactions	List<GoalTransactionOut>	0..n phần tử
Luồng xử lý	B1. Kiểm tra goal thuộc user. B2. Lọc theo goal_id. B3. Sắp xếp mới nhất trước. B4. Trả danh sách.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; goal tồn tại.		
Điều kiện kết thúc	Chỉ lịch sử của goal đúng quyền được trả.		

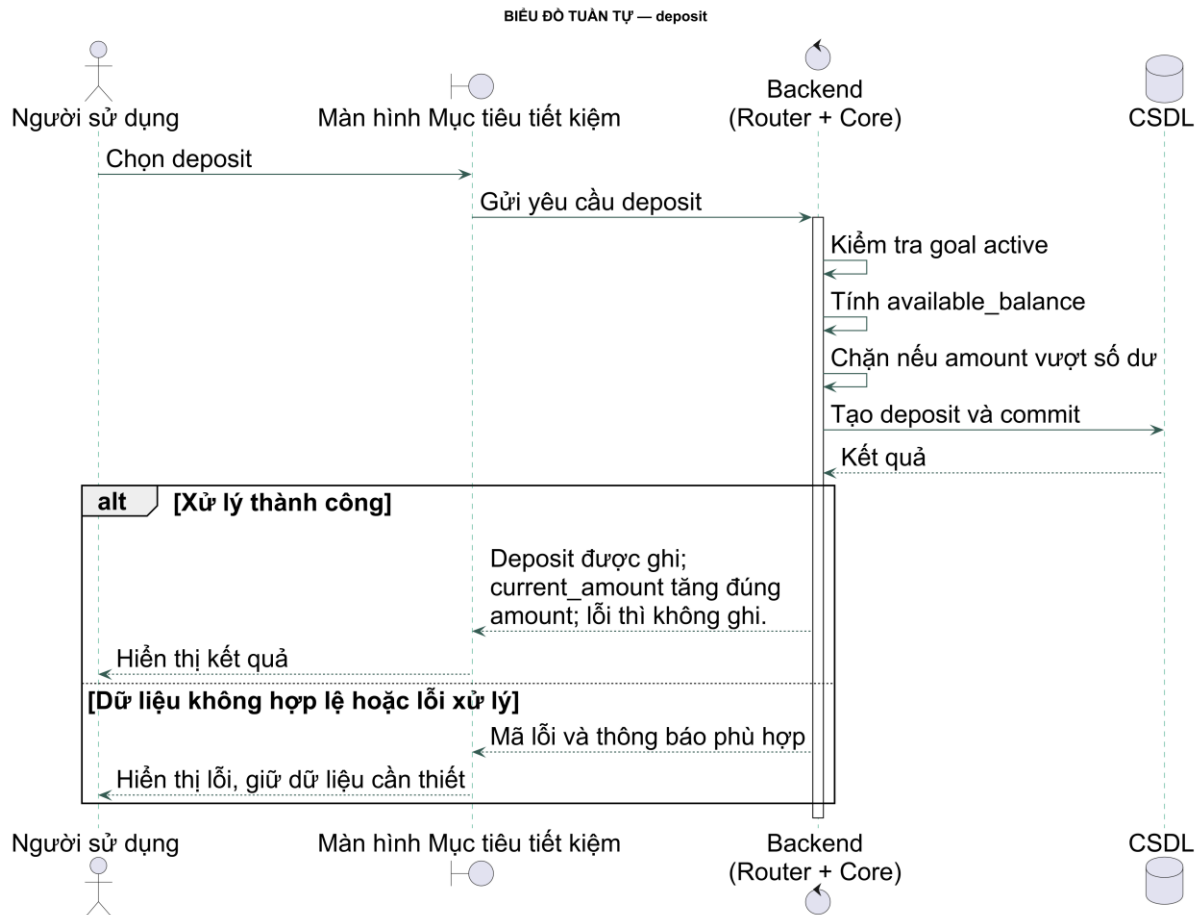
Biểu đồ tuần tự – list_goal_transactions



Thao tác 2: deposit

Thao tác Backend	deposit		
Mô tả	Dành tiền vào mục tiêu.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
	amount	Decimal	14,2; >0
	note	String?	Ghi chú
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal	GoalOut	current tăng
Luồng xử lý	B1. Kiểm tra goal active. B2. Tính available_balance. B3. Chặn nếu amount vượt số dư. B4. Tạo deposit và commit.		
Điều kiện bắt đầu	Goal active, thuộc user; amount hợp lệ.		
Điều kiện kết thúc	Deposit được ghi; current_amount tăng đúng amount; lỗi thì không ghi.		

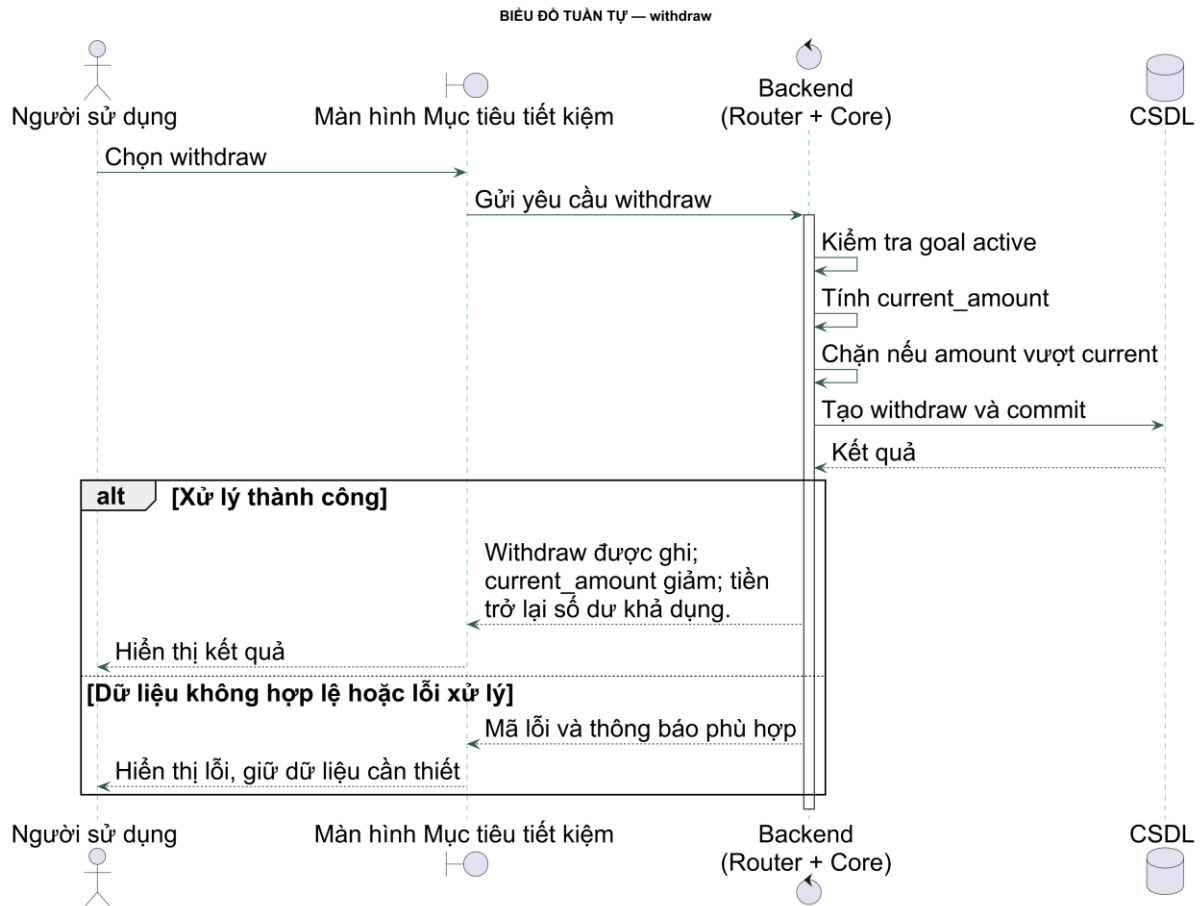
Biểu đồ tuần tự – deposit



Thao tác 3: withdraw

Thao tác Backend	withdraw		
Mô tả	Rút tiền khỏi mục tiêu.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
	amount	Decimal	14,2; >0
	note	String?	Ghi chú
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal	GoalOut	current giảm
Luồng xử lý	B1. Kiểm tra goal active. B2. Tính current_amount. B3. Chặn nếu amount vượt current. B4. Tạo withdraw và commit.		
Điều kiện bắt đầu	Goal active, thuộc user; current_amount đủ.		
Điều kiện kết thúc	Withdraw được ghi; current_amount giảm; tiền trở lại số dư khả dụng.		

Biểu đồ tuần tự – withdraw

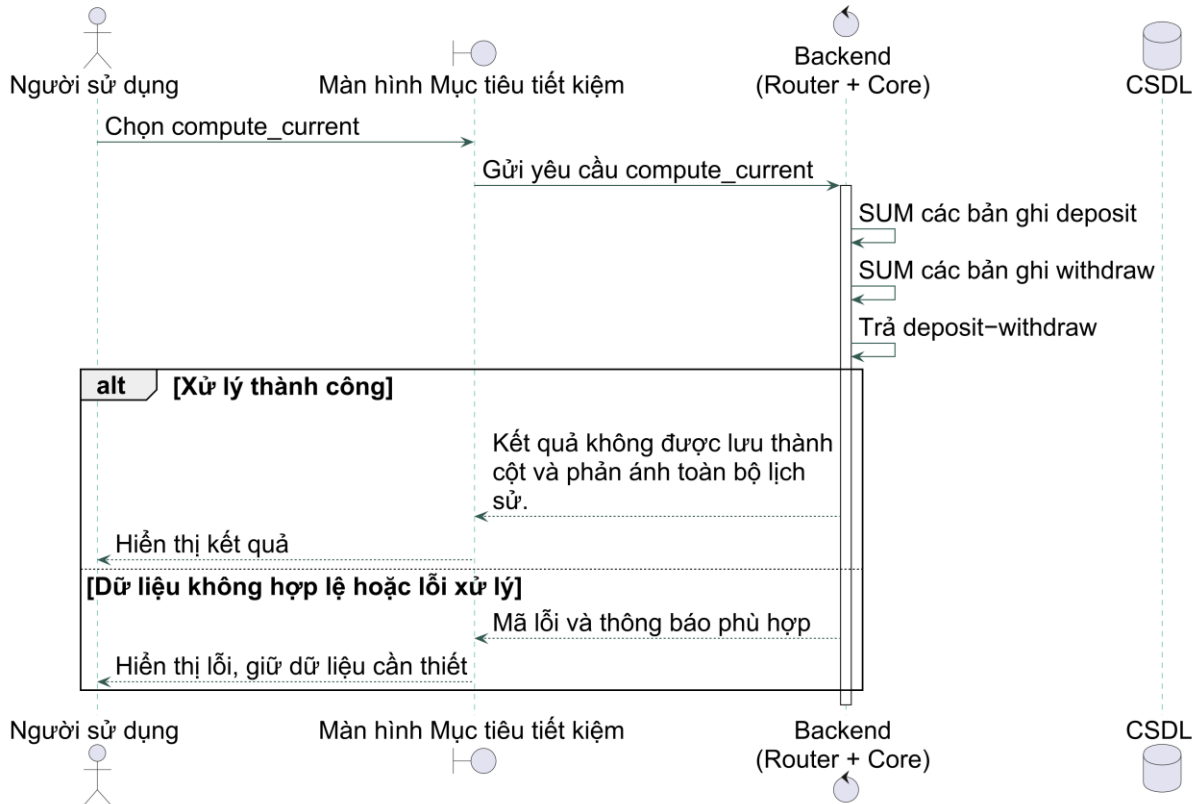


Thao tác 4: compute_current

Thao tác Backend	compute_current		
Mô tả	Tính số tiền hiện có của mục tiêu.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	current_amount	Decimal	14,2
Luồng xử lý	B1. SUM các bản ghi deposit. B2. SUM các bản ghi withdraw. B3. Trả deposit-withdraw.		
Điều kiện bắt đầu	Goal tồn tại.		
Điều kiện kết thúc	Kết quả không được lưu thành cột và phản ánh toàn bộ lịch sử.		

Biểu đồ tuần tự – compute_current

BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ – compute_current



2.8. Đặc tả Class AIConversation

Bảng ánh xạ: ai_conversations

Đại diện một cuộc hội thoại giữa người dùng và Trợ lý AI.

a) Các thuộc tính

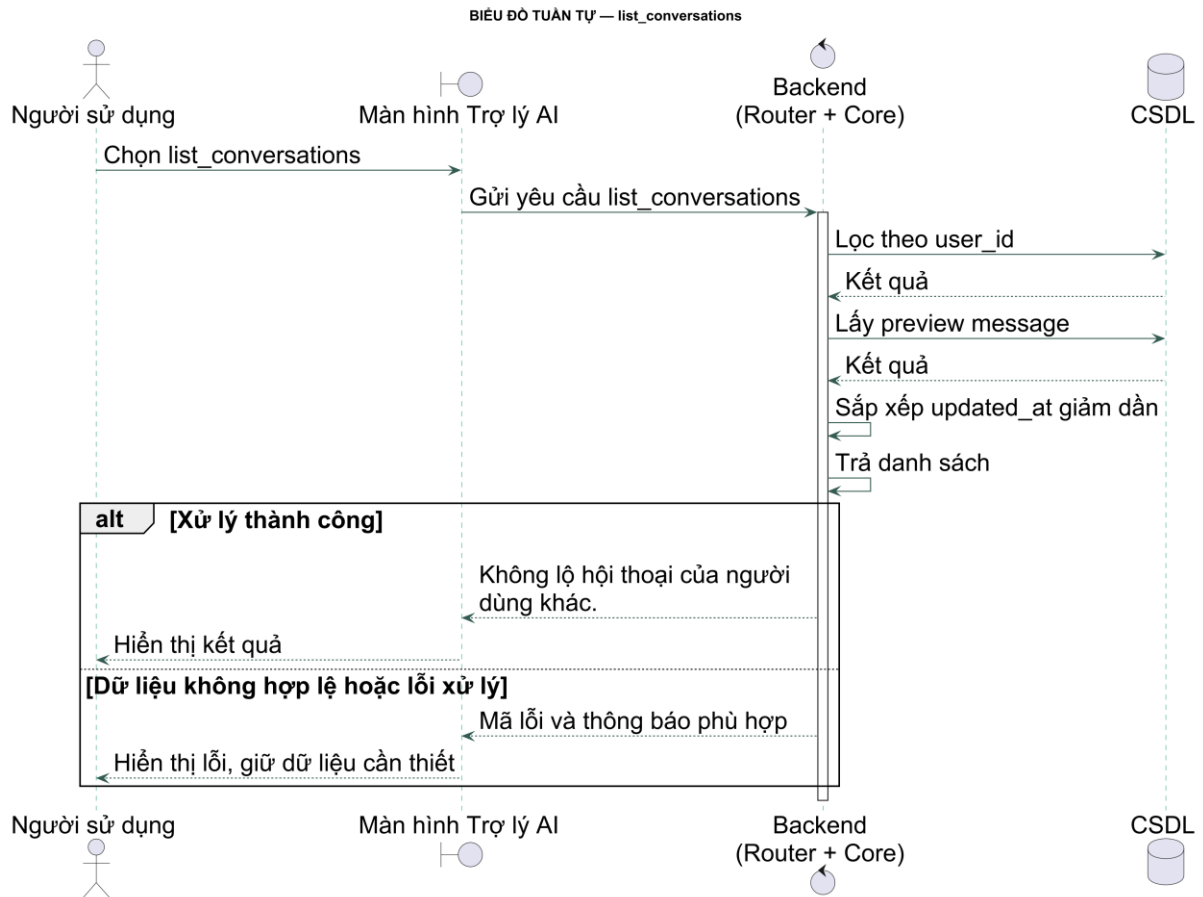
Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id (PK)	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
user_id (FK)	String/UUID	36 ký tự	FK → users.id; có index.
title	String	Tối đa 160 ký tự	Tiêu đề hội thoại.
created_at	DateTime(TZ)	Ngày giờ + múi giờ	Thời điểm tạo.
updated_at	DateTime(TZ)	Ngày giờ + múi giờ	Cập nhật khi có trả lời.

b) Các thao tác liên quan và biểu đồ tuần tự

Thao tác 1: list_conversations

Thao tác Backend	list_conversations		
Mô tả	Liệt kê hội thoại của người dùng.		
Tham số đầu vào	Không có.		
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	conversations	List<Summary>	0..n phần tử
Luồng xử lý	B1. Lọc theo user_id. B2. Lấy preview message. B3. Sắp xếp updated_at giảm dần. B4. Trả danh sách.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập.		
Điều kiện kết thúc	Không lộ hội thoại của người dùng khác.		

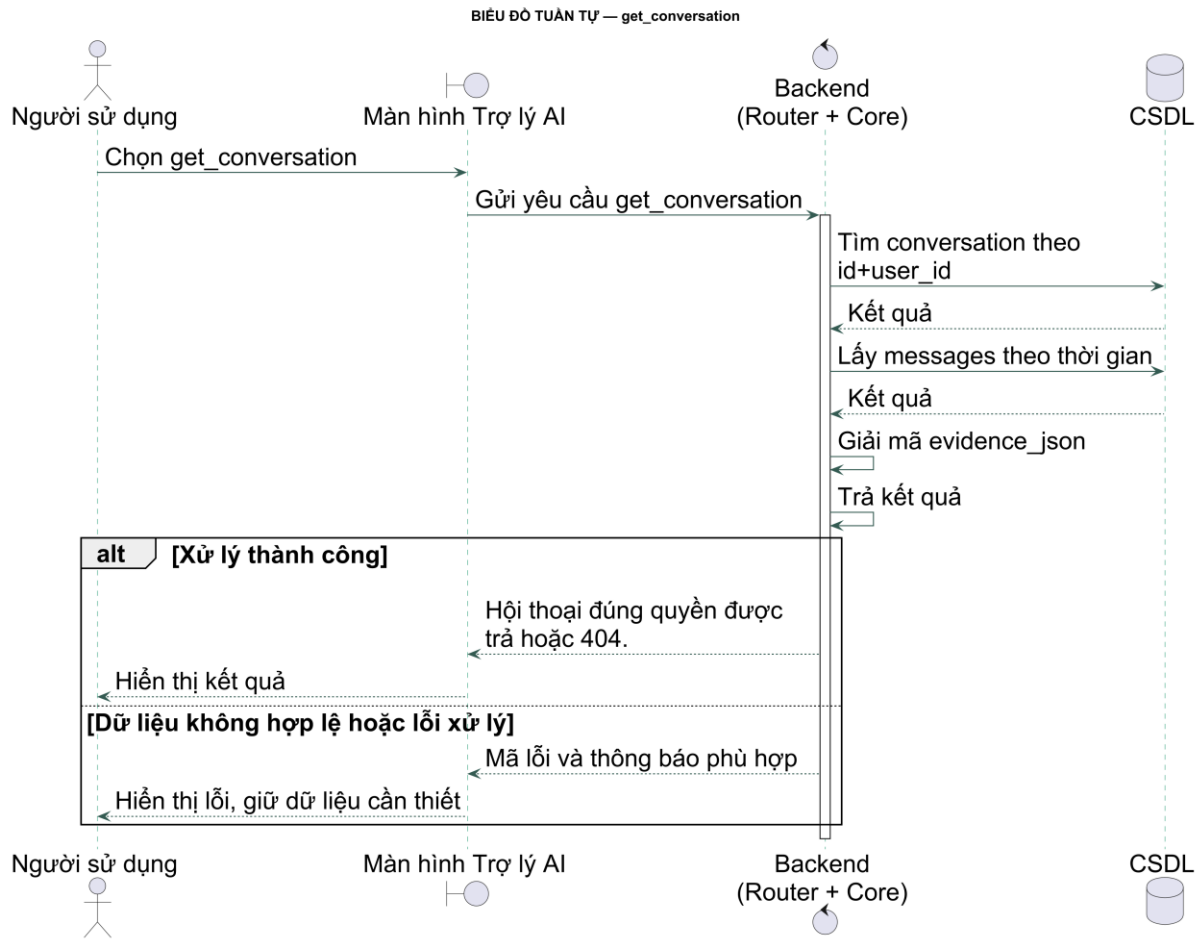
Biểu đồ tuần tự – list_conversations



Thao tác 2: get_conversation

Thao tác Backend	get_conversation		
Mô tả	Lấy hội thoại và toàn bộ message.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	conversation_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	conversation	ConversationOut	Kèm messages
Luồng xử lý	B1. Tìm conversation theo id+user_id. B2. Lấy messages theo thời gian. B3. Giải mã evidence_json. B4. Trả kết quả.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; conversation thuộc current_user.		
Điều kiện kết thúc	Hội thoại đúng quyền được trả hoặc 404.		

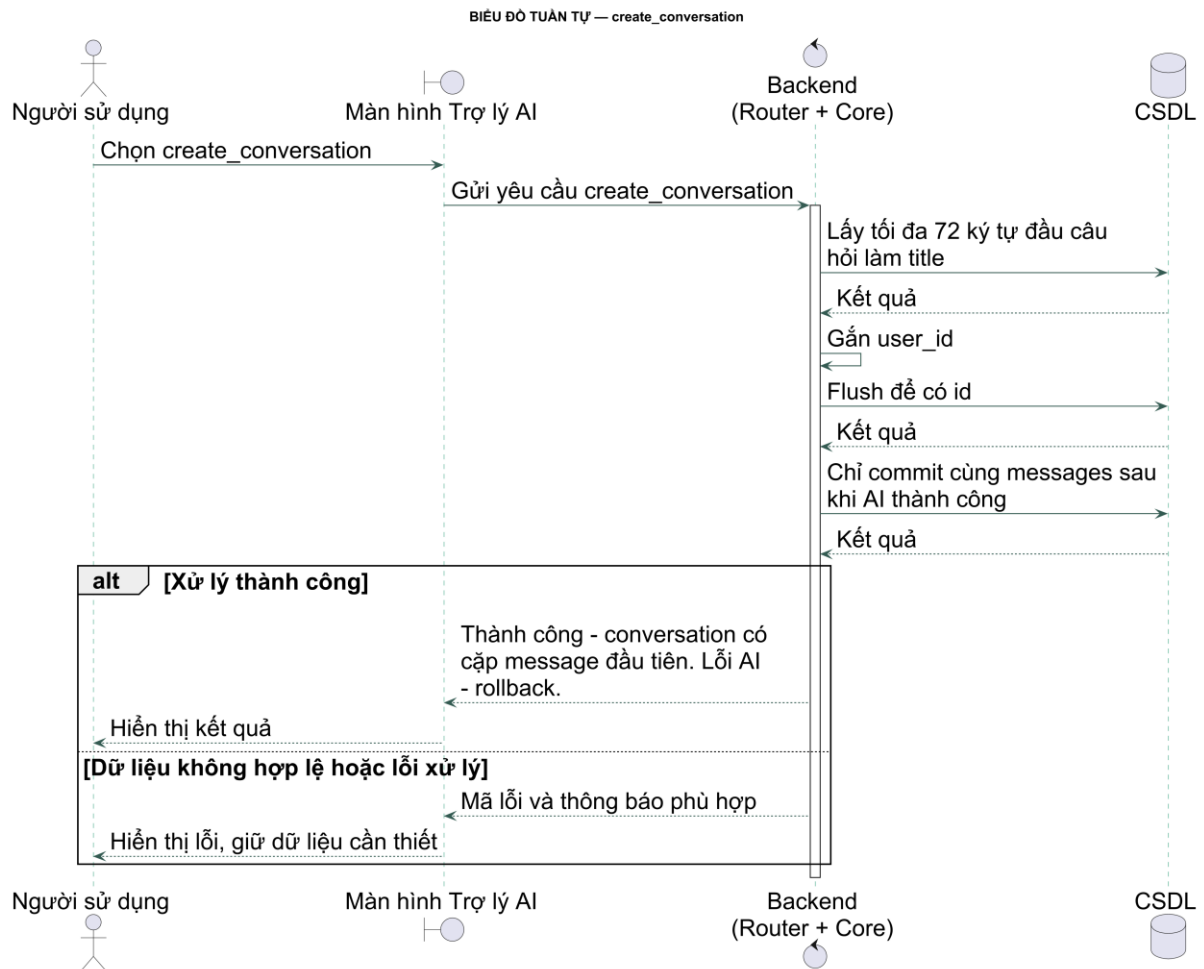
Biểu đồ tuần tự – get_conversation



Thao tác 3: create_conversation

Thao tác Backend	create_conversation		
Mô tả	Tạo hội thoại khi gửi câu hỏi đầu tiên.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	question	String	Không rỗng
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	conversation	AIConversation	title≤160
Luồng xử lý	B1. Lấy tối đa 72 ký tự đầu câu hỏi làm title. B2. Gán user_id. B3. Flush để có id. B4. Chỉ commit cùng messages sau khi AI thành công.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; không truyền conversation_id.		
Điều kiện kết thúc	Thành công: conversation có cặp message đầu tiên. Lỗi AI: rollback.		

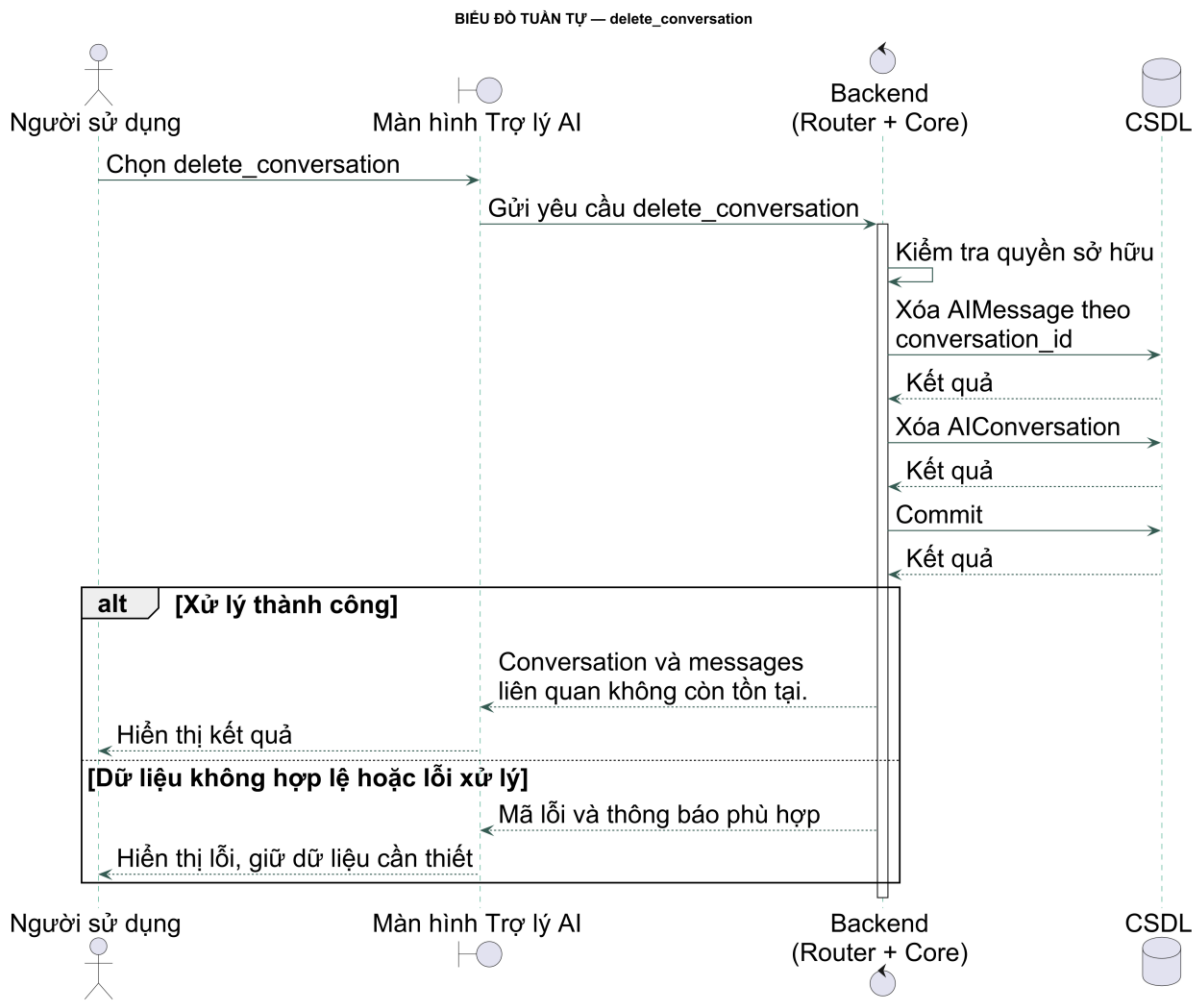
Biểu đồ tuần tự – create_conversation



Thao tác 4: delete_conversation

Thao tác Backend	delete_conversation		
Mô tả	Xóa hội thoại và messages.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	conversation_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	status	HTTP	204 hoặc lỗi
Luồng xử lý	B1. Kiểm tra quyền sở hữu. B2. Xóa AIMessage theo conversation_id. B3. Xóa AIConversation. B4. Commit.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; người dùng xác nhận.		
Điều kiện kết thúc	Conversation và messages liên quan không còn tồn tại.		

Biểu đồ tuần tự – delete_conversation



2.9. Đặc tả Class AIMessage

Bảng ánh xạ: ai_messages

Lưu câu hỏi, câu trả lời và snapshot bằng chứng dùng để sinh tư vấn.

a) Các thuộc tính

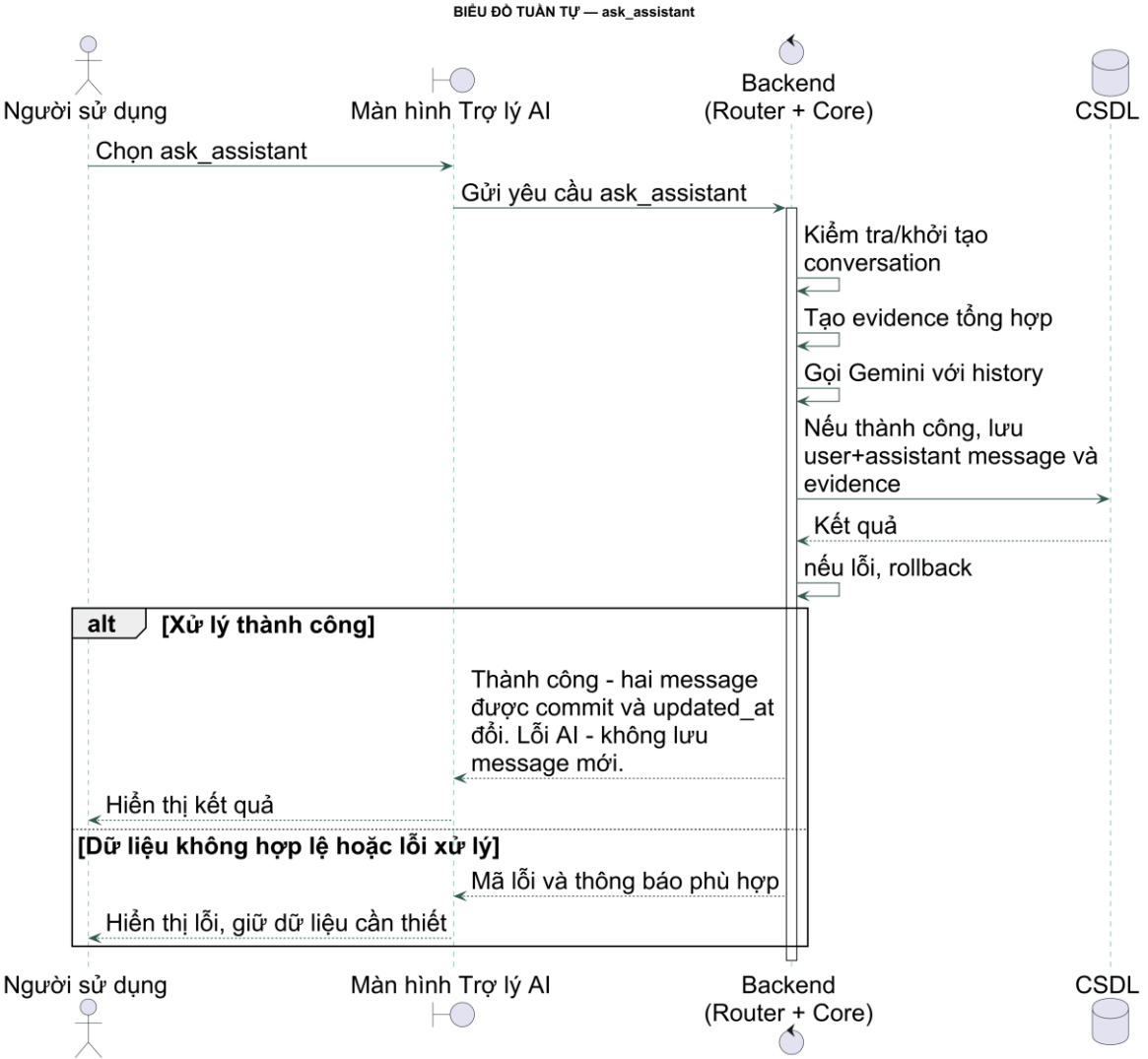
Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id (PK)	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
conversation_id (FK)	String/UUID	36 ký tự	FK → ai_conversations.id; có index.
role	Enum String	Tối đa 16 ký tự	user hoặc assistant.
content	Text	Văn bản dài	Nội dung message.
context_month	Integer?	1–12	Tháng evidence.
context_year	Integer?	4 chữ số	Năm evidence.
evidence_json	Text?	JSON văn bản	Snapshot số liệu tổng hợp.
created_at	DateTime(TZ)	Ngày giờ + múi giờ	Thời điểm tạo.

b) Các thao tác liên quan và biểu đồ tuần tự

Thao tác 1: ask_assistant

Thao tác Backend	ask_assistant		
Mô tả	Gửi câu hỏi tới Gemini và lưu cặp message.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	question	String	Không rỗng
	month	Integer?	1–12
	year	Integer?	4 chữ số
	conversation_id	UUID?	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	reply	AssistantReplyOut	Conversation + model
Luồng xử lý	B1. Kiểm tra/khởi tạo conversation. B2. Tạo evidence tổng hợp. B3. Gọi Gemini với history. B4. Nếu thành công, lưu user+assistant message và evidence. B5. nếu lỗi, rollback.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; câu hỏi không rỗng; conversation đúng quyền nếu được truyền.		
Điều kiện kết thúc	Thành công: hai message được commit và updated_at đổi. Lỗi AI: không lưu message mới.		

Biểu đồ tuần tự – ask_assistant



Thao tác 2: message_out

Thao tác Backend	message_out		
Mô tả	Chuyển model AIMessage thành dữ liệu trả về.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	message	AIMessage	1 bản ghi
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	message_out	AssistantMessageOut	Có evidence object
Luồng xử lý	B1. Đọc role/content/kỳ. B2. Giải mã evidence_json nếu có. B3. Chuẩn hóa dữ liệu. B4. Trả schema response.		
Điều kiện bắt đầu	AIMessage tồn tại và thuộc conversation đúng quyền.		

Điều kiện kết thúc

Dữ liệu đầu ra đọc được; JSON lỗi được xử lý an toàn theo router.

Biểu đồ tuần tự – message_out

BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ — message_out

